

中 国 科 学 技 术 大 学

“系统与amp;控制”

(二)

自控原理实验

中 国 科 学 技 术 大 学

信 息 与 计 算 机 教 学 实 验 中 心

二 零 一 六 年 十 一 月

系统与amp;控制（二）

——古典控制理论实验指导书

目录

引言	-----	2
典型环节及控制系统的模拟方法	-----	4
实验一 典型环节的模拟研究及阶跃响应分析	-----	13
计算机 Matlab 部分	-----	16
实验二 开环零点及闭环零点作用的研究	-----	20
计算机 Matlab 部分	-----	21
实验三 控制系统稳定性研究	-----	27
计算机 Matlab 部分	-----	29
实验四 控制系统频率特性的测试	-----	33
计算机 Matlab 部分	-----	37
实验五 控制系统品质及校正装置的模拟设计,分析	-----	40
计算机 Matlab 部分	-----	42
实验六 PID 调节规律的作用	-----	48
计算机 Matlab 部分	-----	54

引言

在实验室进行自动控制原理实验有两种方法，其一是物理方法；用与真实物理系统相同的模型进行的实验叫物理仿真（模拟）方法。具体地讲是在电子元件组成的电路板上进行的，该方法较直观、较全面地保持了物理现象，易建立自动控制系统的感性认识，但是要想研究不同的对象就要用不同的物理系统。从经济上考虑代价高且不方便。其二是数学仿真；将实际系统的运动规律用数学方程来描述，然后再用计算机来解这些方程的实验叫数学仿真方法。该方法包含有模拟计算机仿真、数字计算机仿真以及模拟计算机与数字计算机的混合仿真。由于数学仿真可以用同一套设备对物理性质截然不同的许多控制系统进行研究，因此它比物理仿真具有更广的用途。

为了配合自动控制原理课的学习，我们采用数学仿真方法进行自动控制原理实验，过去我们是只用模拟机仿真被控对象，用信号发生器、示波器等仪表及电阻、电容进行测试与校正。而对系统校正网络的设计则是在对数坐标纸上以 Bode 图等方式进行的。

为了使本实验更好地发挥作用，提高实验水平，我们增加数字计算机仿真的内容，在模拟机进行实验的同时，用 Matlab 和 simulink 进行计算机辅助分析与设计，它具有较好的图形界面，在计算机上用程序实现各种实验，改变参数方便，成本低，可以得到实验中的各种图形和曲线，使用 Matlab 所完成的工作包括：

1. 用 Matlab 仿真、分析与研究系统，可直接画出系统的时间响应(任意输入均可)、Bode 图以及根轨迹图，这些曲线绘制精确，直观地了解系统的变化和特性，可以进行更有效的分析与设计。
2. 用 Matlab 进行校正网络的设计，无论频域法还是根轨迹法等都可以在计算机上进行，改变参数方便，省去了手工画图之苦且要精确的多。

3. 用 Matlab 可以进行优化设计，这是以往无法实现的。因而用 Matlab 进行调节原理的分析设计，并用硬件实现这一设计，使我们的调节原理实验达到国际同等实验的先进水平。

本实验指导书分成两个部分，第一部分是模拟机实验，第二部分是数字机实验，用 Matlab 进行辅助分析与实验。熟悉 Matlab 的同学可以自行编制程序完成实验，不熟悉的同学则可以按照指导书上的步骤去做。这里提供关于 Matlab 的两本书：1.基于 Matlab 的系统分析与设计---控制系统（楼顺天、余卫编著，西安电子科技大学出版社出版），2.控制系统计算机辅助设计---Matlab 语言及应用（薛定宇著，清华大学出版社出版）。Matlab 是自动化领域学习和工作必不可少的工具，同学们还是趁早掌握为好。对 Matlab 较熟悉的同学会发现本指导书给出的操作方法是简明、但是最冗赘的一种，事实上，同学们完全可以使用 Matlab 所提供的文件、simulink 以及界面等功能把本实验完成得更方便且更好。

典型环节及控制系统的模拟方法

自动控制原理实验是利用有关仪器仪表与装置，对自动控制系统施加典型的输入信号测取系统响应，以分析与研究系统的各种特性。分析和设计控制系统的一个强有力的工具是借助于数字计算机或电子模拟计算机，用他们对系统进行模拟研究。

数字计算机是利用数字量对系统进行仿真研究，它运算精确。模拟机直接利用模拟量进行计算，它的优点是求解速度快，多种模拟部件的并行计算使计算的速度与系统的规模几乎无关。模拟机的缺点是计算精度较低，工程师和科学家常常使用简化了的模型来描述极其错综复杂的自然现象，本实验室具备的模拟机能构成“自动控制原理”课程中所需要的各种模型。下面介绍模拟学习机的组成及其使用方法。

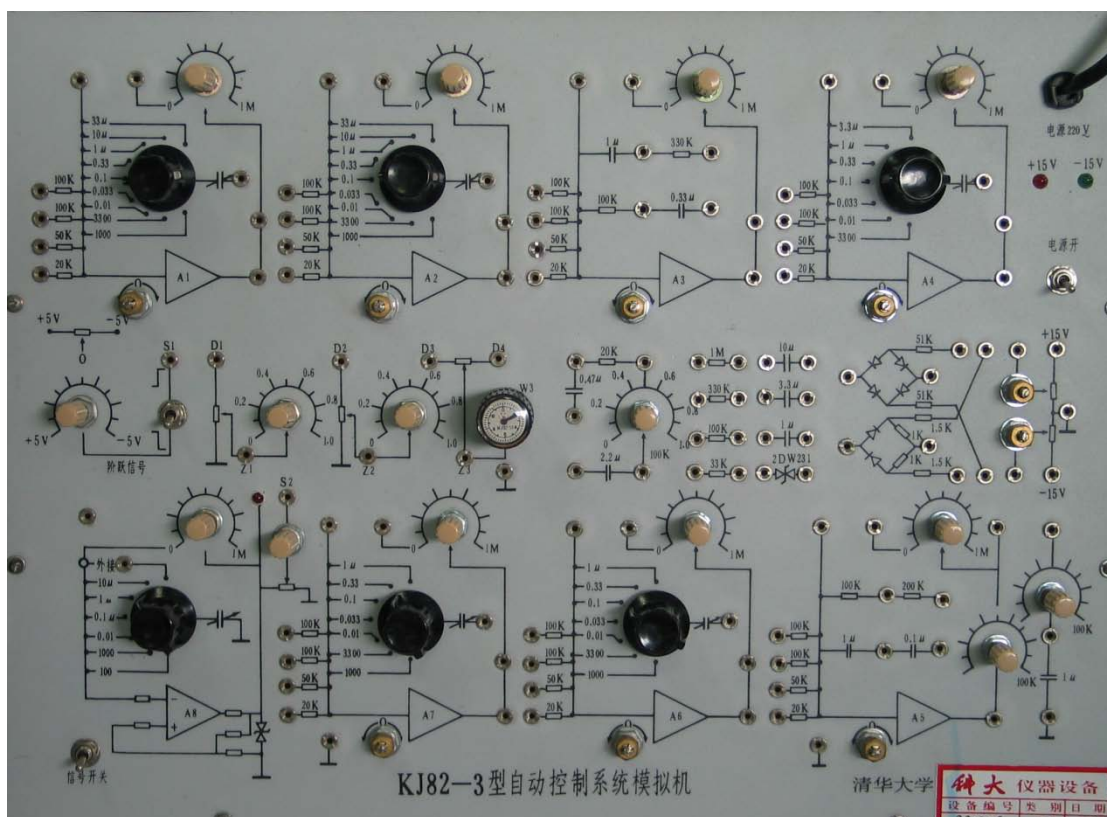


图 0-1

本实验室具备的模拟机其面板如图 0-1 所示，该模拟机主要由七个运算放大器、一个信号源、以及 $\pm 15\text{V}$ 电源组成。它的基本元件是运算放大器，这是一种高增益

低漂移的直流放大器，图 0-1 (a) 是运算放大器的表示符号。

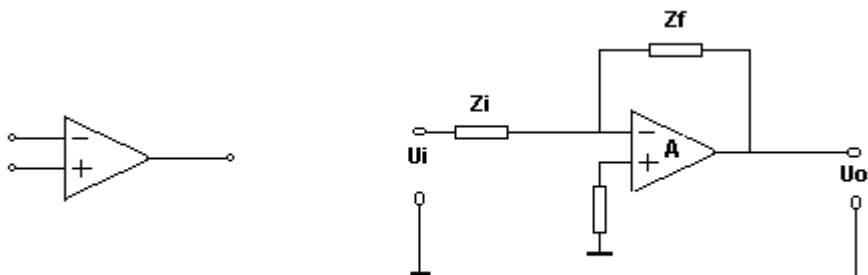


图 0-1(a)

图 0-1(b)

运算放大器有一个输出端和两个输入端。图中，“-”表示反相输入端；“+”表示同相输入端。因为同相放大电路，由于出现共模电压，易于导致运算误差，因为在模拟机中，一般采取反相端输入。在使用运算放大器时，其输入端要连接输入阻抗 Z_i ，在输出端和反相输入端之间要连接阻抗 Z_f ，以构成电压负反馈。如图 0-1(b)，根据基尔霍夫电流定律，可得

$$\frac{U_i - U_\Sigma}{Z_i} = \frac{U_\Sigma - U_0}{Z_f} + \frac{U_\Sigma}{R_\Sigma} \quad (0-1)$$

式中 R_Σ 为运算放大器的输入电阻， U_Σ 为运算放大器的虚地。由于

$$U_0 = -AU_\Sigma \quad (0-2)$$

式中 A 为运算放大器的增益，通常 $A = 10^6 \sim 10^8$

将式(0-2)代入(0-1)，可得

$$\frac{U_i}{Z_i} = -\frac{(1+A)U_0}{AZ_f} - \left(\frac{U_0}{AR_\Sigma} + \frac{U_0}{AZ_i}\right) \quad (0-3)$$

由于 A 很大，输出电压 U_0 是一个有限值，电压 U_Σ 必定很小。这是由于输出电压通过反馈阻抗向输入端引入很强的电压负反馈，迫使求和点的电压 U_Σ 降低到接近于地电位的缘故。通常称该点为“虚地”。这样 (0-3) 可写成

$$\frac{U_0}{U_i} = -\frac{Z_f}{Z_i} \quad (0-4)$$

这是运算放大器输出量与输入量之间的基本关系式，可以看出：输出信号与输入信号是反相的；输出信号与输入信号之比等于反馈阻抗与输入阻抗之比；于是只要适当选择不同形式和标称的输入阻抗和输出阻抗，就可以实现各种不同的运算或传递函数。

一．典型线性特性的模拟

(1) 反相器

在图 0-1(b)中，取 $Z_f = Z_i = R$ ，其中 R 为纯电阻，则(0-4)式变成

$$\frac{U_o}{U_i} = -1$$

这恰好把输入电压反了个符号，故称为反相器。

(2) 比例器和比例加法器

在图 0-1(b)中，若取 $Z_i = R_i$ ， $Z_f = R_f$ ，

则 (0-4) 式变成

$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{R_f}{R_i}$$

或

$$U_o = -(R_f / R_i) U_i$$

式中 (R_f / R_i) 即为比例系数。

若有多个不同的电阻支路组成运算放大器的输入，如图 0-2 所示便构成了加法器。

由图 0-2，可得到

$$U_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} U_1 + \frac{R_f}{R_2} U_2 + \frac{R_f}{R_3} U_3\right)$$

输出电压是由不同比例的输入电压迭加所得。

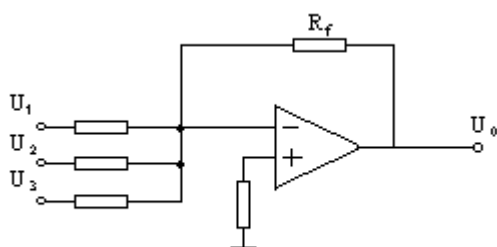


图 0-2

(3) 积分器

若将图 0-1(b)中的反相输入阻抗选为 $Z_i = R_i$ ，反馈阻抗选为电容 C ，即可构成积分器如图 0-3 所示。

在式 0-4 中 Z_f 以 $1/CS$ 代入， Z_i 以 R_i 代入，得到

$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{Z_f}{Z_i} = -\frac{1}{R_i CS} = -\frac{1}{TS}$$

或写成

$$U_o(t) = -\frac{1}{T} \int_0^t U_i(t) dt + U_o(0)$$

式中 $T = RiC$ 为积分系数， $U_o(0)$ 为积分初始条件。当积分器的输入阻抗为多条电阻支路时，便可构成积分加法器。

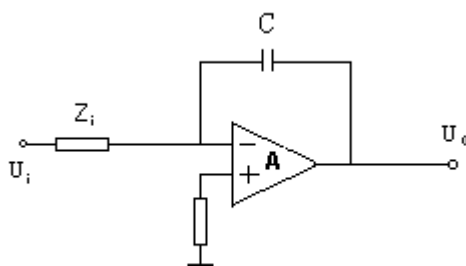


图0-3

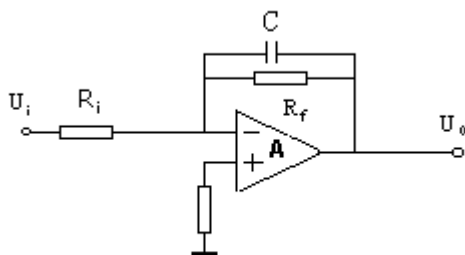


图0-4

(4) 惯性环节（一阶系统）

图 0-4 所示了一个惯性环节的模拟电路，其输出量与输入量的关系

$$\frac{U(s)}{U_i(s)} = -\frac{K}{TS + 1}$$

其中

$$T = R_f C; \quad K = R_f / R_i$$

当选择不同值时，便可模拟不同参数的惯性环节。

(5) 比例-积分器(PI)

图 0-5 示出了一个模拟的比例积分器
由图可求得输出量与输入量之间的关系为

$$\frac{U_o(S)}{U_i(S)} = -\frac{T_2 S + 1}{T_1 S} = -K_p \left(1 + \frac{1}{T_1 S}\right)$$

故称为比例-积分器；

式中 $K_p = R_f / R_i$; $T_2 = T_i = R_f C$; $T_1 = R_i C$ 。

需要指出的是：图 0-5 电路中的电容经常充满电而无处放电，因此实际中常使用图 0-5' 电路

$$\frac{U_o}{U_i} = K_p \frac{T_2 S + 1}{T_1 S + 1}$$

式中

$$K_p = \frac{R_2 + R_3}{R_1}; \quad T_1 = R_3 C; \quad T_2 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} C$$

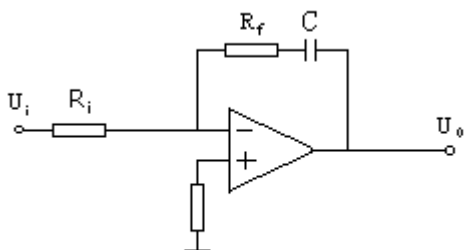


图0-5

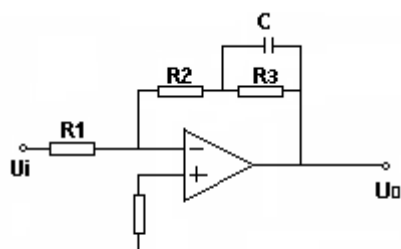


图0-5'

(6) 比例-微分器(PD)

图 0-6 为比例-微分环节的模拟电路，可以得到

$$\frac{U_o(S)}{U_i(S)} = -K_p \frac{T_1 S + 1}{T_2 S + 1} = -K_p \left(1 + \frac{T_d S}{T_2 S + 1}\right)$$

式中

$$K_p = \frac{R_2 + R_3}{R_1};$$

$$T_f = T_2 = R_4 C$$

$$T_d = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} C$$

$$T_1 = \left(\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_4\right) C = T_d + T_f$$

当 $R_3 \ll R_2$ 时，

$T_1 = (R_3 + R_4)C$; 例如 $R_2 = 1M$, $R_3 = 100K$, $R_4 = 10K$, $C = 1 \mu f$ 时, $T_f = 0.01s$,

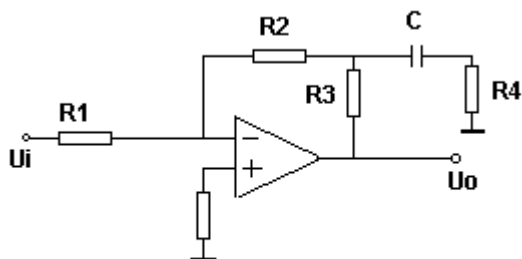


图0-6比例-微分环节

$$T_d = 0.11s$$

因为 $T_d \gg T_f$ ，所以

$$\frac{U_o(S)}{U_i(S)} \approx -K_p(1 + T_d S)$$

故称为比例微分器。

(7) 比例-积分-微分(PID)

实验线路如图 0-7 所示：其输出与输入之间的传递函数为：

$$\frac{U_o}{U_i} = -K_p \frac{1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S}{1 + T_f S}$$

其中

$$T_f = R_4 C$$

$$T_i = (R_2 + R_3)C_2 + (R_3 + R_4)C$$

$$K_p = \frac{R_2 + R_3}{R_1} + \frac{R_3 + R_4}{R_1} \frac{C}{C_2}$$

$$T_d = \frac{R_3 R_4 + R_3 R_2 + R_4 R_2}{(R_2 + R_3)C_2 + (R_3 + R_4)C} C_2 C$$

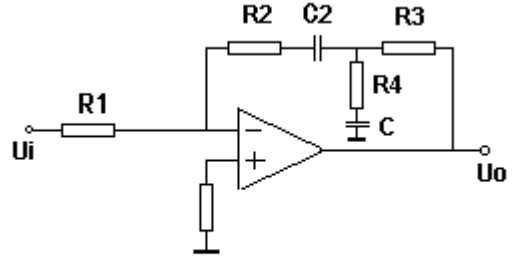


图 0-7 比例-积分-微分环节

(8) 典型二阶系统模拟

实验线路如图 0-8 所示：

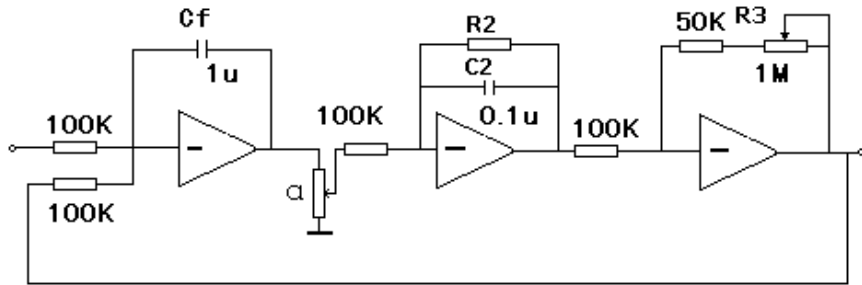


图0-8

其输出与输入之间的闭环传递函数为：

$$\frac{U_o(S)}{U_i(S)} = \frac{G(S)}{1 + G(S)}$$

开环传递函数为：

其中： $T_1 = 0.1s$,

$$G(S) = \frac{K_1 K_2}{T_1 S (T_2 S + 1)}$$

$$T_2 = 0.01s$$

$$K_1 = R_2 / 100k\Omega$$

$$K_2 = R_3 / 100k\Omega$$

二. 典型非线性特性的模拟

实际的控制系统原则上总是非线性的，即任何实际的系统或多或少都具有非线性因素，而在理论分析时是在近似和作了某些忽略的条件后进行的，实际上对许多系统这种忽略和近似往往会对系统的分析结果带来误差。用模拟分析方法来分析一些非线性系统，能真实反映出实际系统的特性。

(2) 饱和和非线性特性

在运算放大器的反馈阻抗中，若接入下图 0-9 中所示的二极管箝位电路，便可得到模拟饱和特性的电路。

1) 二极管导通之前， $|U_i|$ 较小时， $|U_o|$ 亦较小，由图 0-9 可知

$$U_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o > -U_D$$

$$U_2 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} (-E) + \frac{R_3}{R_3 + R_4} U_o < U_D$$

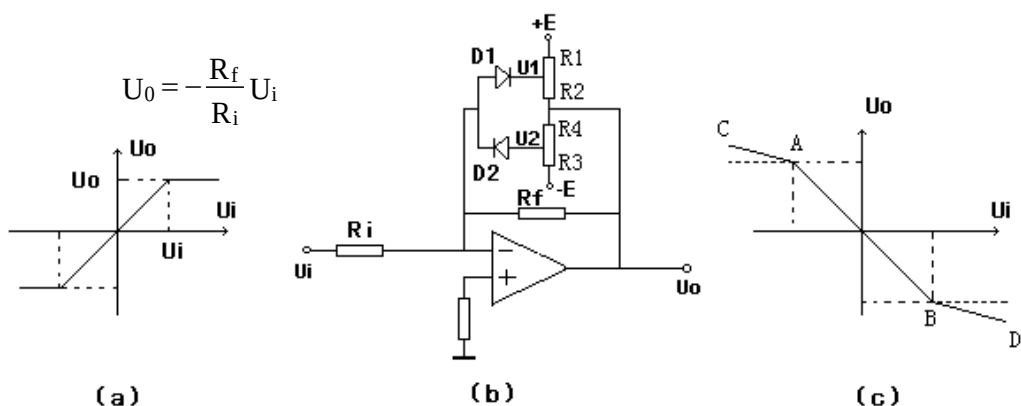


图0-9饱和特性及其模拟电路

这时二极管都处于截止状态，此时电路为反相放大器。输出电压

这是饱和特性的放大区。如图 0-9(c)上的 AB 段。

2) 当 D1 导通, D2 截止时: U_i 增大, 则 U_o 减小, U_1 也减小; 当 U_1 下降到 $-U_D$ 时 D1 导通 D2 仍然截止。此时

$$U_o = -\left[\frac{R_2}{R_1}E + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)U_D\right]$$

D1 导通后电路可简化, 看成是一加法器。若忽略 D1 两端压降, 则有

$$U_o = -\frac{R_2 R_f}{R_2 + R_f} \left(\frac{U_i}{R_i} + \frac{E}{R_1} \right)$$

一般 $R_2 \ll R_f$, 上式可写为

$$U_o = -\left(\frac{R_2}{R_i}U_i + \frac{R_2}{R_1}E\right)$$

相应于图 0-9(c)上曲线的 BD 段, 它的斜率为 $-R_2/R_i$, 因为 R_2 通常比 R_i 小得多, 因此 BD 段是较平坦的, 很接近理想的饱和特性。

类似地, 当 D2 导通, D1 截止时; 相应于图 0-9(c)上曲线的 AC 段。因此可选择和调节 R_1 、 R_2 和 R_3 、 R_4 的数值来获得要求的特性。

(3) 理想继电器特性

若将图 0-9 中的反馈电阻 R_f 拆掉, 即 $R_f = \infty$, 则该电路就可近似模拟图 0-10(a)的理想继电器特性。

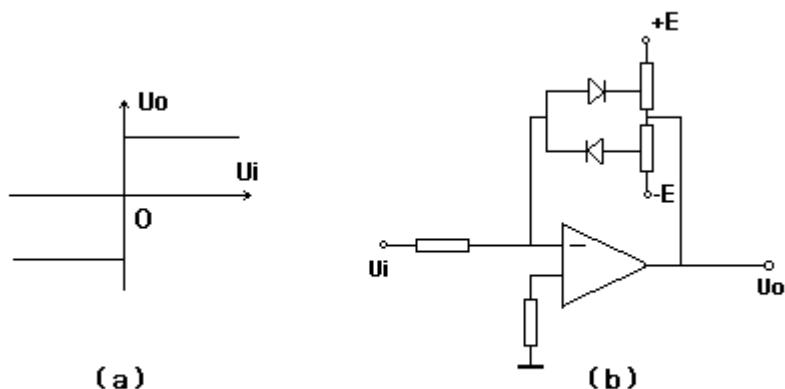


图0-10 理想继电器特性及模拟电路

(4) 死区特性

死区在自动控制系统中遇到很多, 特别是电机带负载之后, 都存在此特性, 其特性及模拟电路如图 0-11 所示。

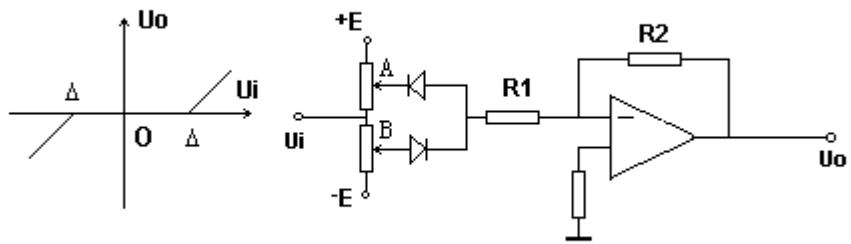


图0-11死区非线性特性及其模拟电路

调节的 R_2 、 R_1 的比值可改变折线段的斜率，调节点 A、B 的位置可改变不灵敏区的范围。

(5) 间隙特性

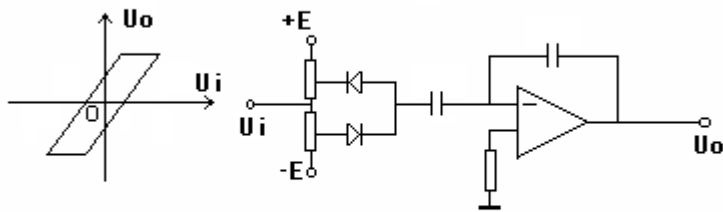


图0-12间隙特性及其模拟电路

实验一 典型环节的模拟研究及阶跃响应分析

一、 实验目的

- 1、学习典型环节的电模拟方法及参数测试方法。
- 2、通过电子模拟学习机，观察、分析各种典型环节在阶跃输入作用时的输出响应曲线，了解参数变化对动态特性的影响。
- 3、熟悉与本实验有关的仪器设备的性能及使用方法，特别是超低频长余辉示波器的使用方法。

二、 实验原理

利用模拟机里的直流运算放大器及各电阻、电容组成输入、反馈网络，来模拟各种典型环节

三、 实验仪器和设备

- 1、模拟机 一台
- 2、超低频双踪示波器或 X-Y 记录仪 一台
- 3、万用表 一块

三、实验内容

1、比例环节

图 1-1 中 $K_p = R_f/R_i$, 取 $R_i=100K\Omega$ ，分别求取 $K_p=0.5, 1, 2$ 时的阶跃响应曲线。

由于输入信号 $r(t)$ 是从运算放大器的反相端输入，所以输出信号和输入信号在相位上正好相反，传递函数中出现负号，有时为了观测方便也可在输出端串接一个反相器如下图 1-2 所

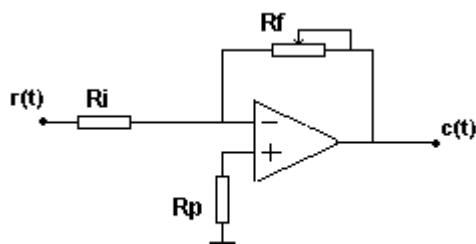


图1-1 比例环节的模拟电路

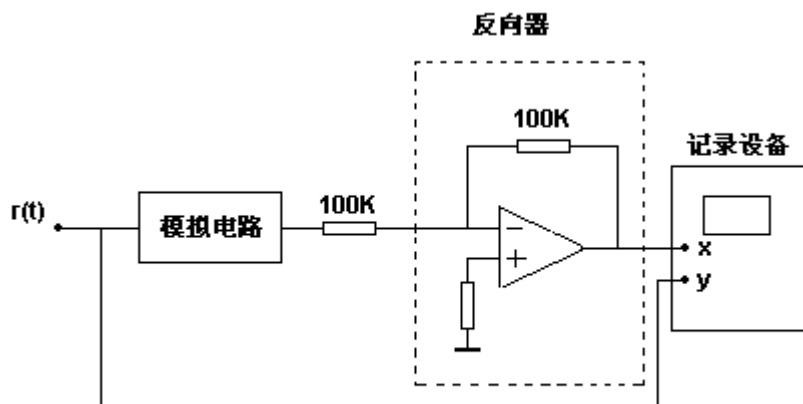


图1-2

示：

从输入端加入阶跃信号（信号发生器置于方波档，其周期不小于模拟电路的响应周期。也可直接利用电子模拟机上的手动阶跃信号）观测不同比例系数时的输出波形，并作记录。

2、积分环节

积分环节的模拟电路如图 1-3 所示：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = -\frac{K}{TS}$$

$$T = R_1 C$$

取 $R_1 = 100K$ 改变电容 C 的大小，分别取 $C = 1\mu f$ ， $(0.33\mu f)$ 可以得到不同的积分时间常数 T ，输入阶跃信号，观测 $T = 0.1$ 秒 $(0.033$ 秒) 时输出波形并作记录。

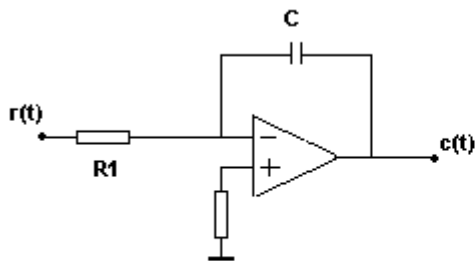


图1-3

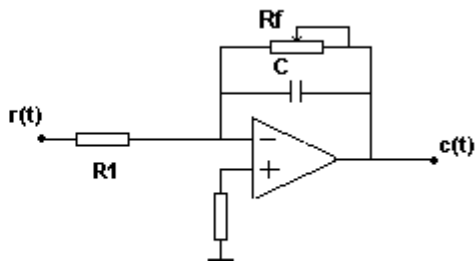


图1-4

3、惯性环节

惯性环节的模拟电路如图 1-4 所示：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = -\frac{K}{TS + 1}$$

$$K = R_2/R_1, T = R_f C,$$

从输入端加入阶跃信号：

- (1) 保持 $K = R_f/R_1 = 1$ 不变，分别观测 $T = 1$ 秒, 0.1 秒 (既 $R_1 = 100K, C = 10\mu f, 1\mu f$) 时的输出波形。并作记录。
- (2) 保持 $T = R_f C = 1s$ 不变，分别观测 $K = 1, 2$ 时的输出波形。并作记录。
注意、记录应比较准确，特别是时间刻度；若采用方波信号作为输入信号，观测时应适度选择其方波周期，使在半个周期内能观测到一个完整的输出波形。记录时只需画出正阶跃时所对应的波形。

4、二阶振荡环节

振荡环节的模拟电路如图 1-5 所示，它由一个惯性环节和一个积分环节相串联，再经过反向器引入单位负反馈而构成，由图可得

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{R_1 R_3 C_1 C_2 S^2 + \frac{R_1 R_3}{R_2} C_2 S + 1}$$

若令 $R_3 = R_1, C_2 = C_1$ 上式则为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{T^2 S^2 + \frac{TS}{K} + 1}$$

其中

$$T = R_1 C_1, K = R_2/R_1$$

与二阶系统的标准形式作比较，可得如下关系

$$\omega_n = 1/T = 1/R_1 C_1$$

$$\xi = 1/2K = R_1/2R_2$$

同时改变 C_1 和 C_2 的大小 ($C_1 = C_2$)，可以改变无阻尼自然频率 ω_n 的大小，改变 R_2 的大小可改变 ξ 的大小

大小

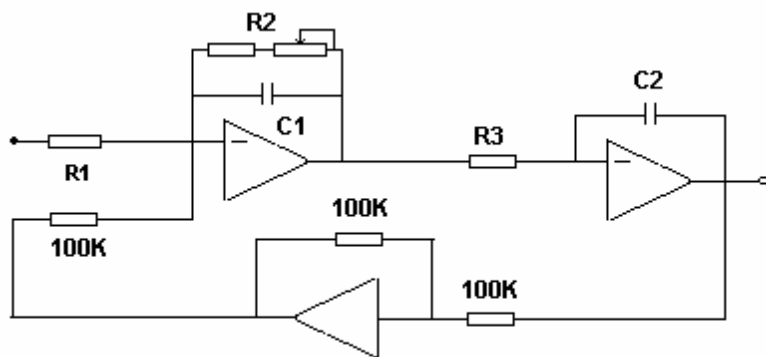


图1-5

- (1) 取 $R_1 = R_3 = 100K, C_1 = C_2 = 1\mu f$ 既令 $T = 0.1$ 秒，调节 R_2 分别置阻尼比 $\xi = 0.1, 0.5, 1$ 时观察输入同样幅度的阶跃或方波信号时间响应，读出并记录各 ξ 值时的超调量 M_p 和过渡过程时间 t_s (取 $\sigma = 0.05$) 并绘制出 $\xi = 0.1, 0.5, 1$ 三种情况时的波形。
- (2) 取取 $R_1 = R_3 = 100K, C_1 = C_2 = 0.1\mu f$ 既令 $T = 0.01$ 秒，重复进行上述测试。

四、实验步骤

- 1、检查电源是否接好，接线或改变接线时关闭电源开关，切勿带电接线或改变接线。
- 2、接通电源，对各运算放大器进行调零。
- 3、按模拟线路图接线，其他的未用运算放大器也应该接成比例状态，以够成反馈工作状态
- 4、仔细检查，确认接线无误后，方可接通电源开关。

五、实验报告

- 1、给出实验线路图及原始数据，测试数据及波形图。
- 2、对实验中出现的现象进行讨论，对实验内容 3，从绘制的阶跃响应曲线上求出 K , T , t_s , 并将 t_s 与理论值进行比较, K , T , 与实际设置的原始数据进行比较，对实验内容 4，计算 $T=0.1$ 秒， $\xi=0.1, 0.5, 1$ 情况下的 M_p 和 t_s 与实验测试的数据进行比较。
- 3、回答思考题

六、思考题

- 1、根据实验结果，分析一阶系统 t_s 与 T, K 之间的关系。参数 T 的物理意义？
- 2、根据实验结果, 分析二阶系统 t_s, M_p , 与 ω_n, ξ 之间的关系。参数 ω_n, ξ 的物理意义？
- 3、对于二阶系统，若将其反馈极性改为正反馈；或将其反馈回断开，这时的阶跃响应应有什么特点？试从理论上进行分析（也可在实验中进行观察）
- 4、根据所学习的电模拟方法，画出开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(T_1 S + 1)(T_2^2 S^2 + 2\xi T_2 S + 1)}$$

的单位反馈系统的模拟线路图，并注明线路图中各元件参数（用 R 、 C 等字符表示）和传递函数中参数的关系。

计算机 Matlab 部分

实验一 典型环节的模拟研究及阶跃响应

一、实验目的

1. 掌握用数字仿真方法求取给定典型环节的时间响应曲线。

2. 观察典型环节的阶跃、斜坡、加速度信号输入下的响应曲线，定性了解参数变化对典型环节动特性的影响。
3. 定量分析 ω_n 、 ξ 与 M_p 、 t_s 的关系。观察不同阶数线性系统对阶跃输入信号的瞬态响应，了解参数变化对它的影响。

二、实验设备

硬 件：微机一台，主频 **100MHZ** 以上，**16M** 以上内存，**1G** 以上硬盘

软 件：**Matlab 4.0** 以上版本

三、实验内容及步骤

(一) 典型环节的阶跃响应

(1) 比例调节器

运行 MatLab4.0 以上版本，选择主菜单 file—>new—>M-file 建立如下的 M 文件（“%”后为注释，不必键入）依次键入如下命令：

```
clf                % 清除当前图形
t=0:0.1:10        % 产生时间序列
num=[k]           % 传递函数的分子系数向量，K 为增益，
den=[1]           % 传递函数的分母系数向量
step(num,den,t)    % 绘出阶跃响应
grid              % 显示网格
```

这样就得到了比例环节的单位阶跃响应。如硬件实验相对照，可分别取 $k = 0.5, 1, 2$ ；观察响应曲线并记录。

(2) 积分环节

步骤如上，只是保持 $\text{num} = [k]$ 不变，改变 $\text{den} = [T, 0]$ ， T 为积分环节的时间常数（ $T = RC$ ，不妨取 $T = 0.1s, 0.033s$ ）

```
clf                % 清除当前图形
t=0:0.1:10        % 产生时间序列
num=[k]           % 传递函数的分子系数向量，K 为增益，
den=[T,0]         % 传递函数的分母系数向量
step(num,den,t)    % 绘出阶跃响应
grid              % 显示网格
```

(3) 惯性环节

步骤如上，保持 $\text{num} = [k]$ 不变，改变 $\text{den} = [T, 1]$ ， T 为惯性环节的时间

常数。(T = RC, 不妨取 T = 1s , 0.1s) 这里时间长度 t 可以适当调整, 如 t = 0:0.1:10; t=0:0.1:1。

```
clf                % 清除当前图形
t=0:0.1:10         % 产生时间序列
num=[k]            % 传递函数的分子系数向量, K 为增益,
den=[T,1]          % 传递函数的分母系数向量
step(num,den,t)    % 绘出阶跃响应
grid              % 显示网格
```

(4) 比例积分

步骤如上, 改变 num = [KT,1], 改变 den = [T,0], (K 为比例系数, T 为积分环节的时间常数 K = R/100k , T = RC), 观察不同参数下比例积分环节的单位阶跃响应。

```
clf                % 清除当前图形
t=0:0.1:10         % 产生时间序列
num=[K*T,1]        % 传递函数的分子系数向量, K 为增益,
den=[T,0]           % 传递函数的分母系数向量
step(num,den,t)    % 绘出阶跃响应
grid              % 显示网格
```

(5) 比例微分

步骤如上, 保持 num = [k_d,k], 改变 den = [T,1], (k_d 为微分系数, K 为比例系数, T 为一个很小的时间常数,如选 0.01s), 观察不同参数下比例环节的单位阶跃响应。
t=0:0.01:1

```
clf                % 清除当前图形
t=0:0.01:1         % 产生时间序列
num=[kd,k]         % 传递函数的分子系数向量, K 为增益,
den=[T,1]          % 传递函数的分母系数向量
step(num,den,t)    % 绘出阶跃响应
grid              % 显示网格
```

(6) 比例、积分、微分

步骤如上, 改变 num = [K_p,K_d], den = [T,1], 的 k 和 T (K 为比例系数, T 为积分环节的时间常数, K= , T = RC), 观察不同参数下比例积分微分环节的单位阶跃响应。

```
clf                % 清除当前图形
t=0:0.1:10         % 产生时间序列
num=[kp,kd]        % 传递函数的分子系数向量, K 为增益,
den=[T,1]          % 传递函数的分母系数向量
```

```

step(num,den,t)    % 绘出阶跃响应
grid              % 显示网格

```

(二) 典型二阶系统模拟

系统模型为：

$$\frac{U_{sc}(s)}{U_{sr}(s)} = \frac{1}{T^2 S^2 + 2\xi TS + 1}$$

其中 $T = R_1 C_1$, $K = R_2 / R_1$

$$\omega_n = 1/T = 1/R_1 C_1$$

$$\xi = 1/2K = R_1/2R_2$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{T^2 S^2 + \frac{TS}{K} + 1} = \frac{k}{kT^2 S^2 + TS + k}$$

实验步骤如上，改变 $\text{num} = [k]$ ， $\text{den} = [k \cdot T^2, T, k]$ ，观察不同参数下二阶环节的单位阶跃响应。

```

clf                % 清除当前图形
t=0:0.01:6         % 产生时间序列
T=0.1              % 令 T = 0.1 秒
num=[k]            % 传递函数的分子系数向量，K 为增益，
den=[k*T*T, T,k]   % 传递函数的分母系数向量，令 ξ =
0.1,0.5,1
step(num,den,t)    % 绘出阶跃响应
grid              % 显示网格

```

我们已经建立了一个示例：(文件名为 `exp121.m`) 对系统中三个不同的阻尼比绘制了阶跃响应图。

(三) 典型三阶系统模拟

系统模型为：

$$G(s) = \frac{U_{sc}(s)}{U_{sr}(s)} = \frac{1}{aS^3 + bS^2 + cS + 1}$$

实验步骤同上，令 $\text{num} = [1]$ ，

物理参数观察同参数下三阶环节的单位阶跃响应。

四、思考题

同硬件实验

实验二 开环零点及闭环零点作用的研究

一、 实验目的：

- 1、进一步熟悉模拟计算机仿真的方法。
- 2、深入理解开环零点和闭环零点的作用。

二、 实验原理

利用模拟机里的直流运算放大器及各电阻、电容组成输入、反馈网络，来模拟各种典型环节

三、 实验仪器和设备

- 1、模拟机 一台
- 2、超低频双踪示波器或 X-Y 记录仪一台
- 3、万用表 一块

四、 实验内容与步骤

图 2-1 是某一位置随动系统的三种不同结构。图中 $T=J/f$, $K=K_p K_A K_T n / (R n f)$ 为了简化分析，令 $T_d = T_h$, 这样，比例微分控制的位置随动系统与速度反馈的位置

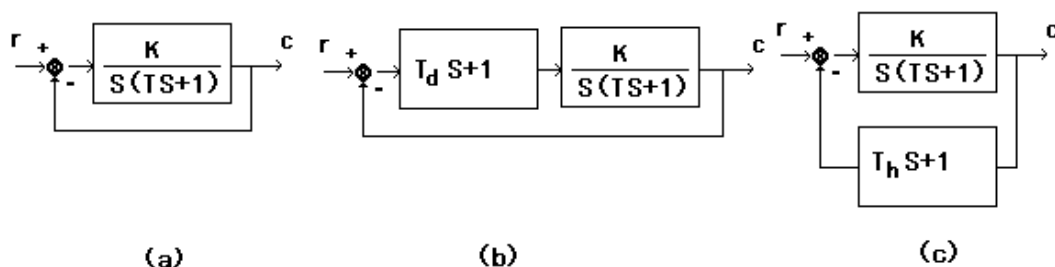


图 2-1

随动系统具有相同的开环传递函数，因此它们的根轨迹图是相同的。应当指出：系统 (b) 和系统 (c) 的闭环传递函数显然是不同的，请同学们写出其闭环传递函数，从闭环传递函数中可知系统 (b) 具有两各闭环极点和一个闭环零点，而系统 (c) 则具有两个闭环极点，但不具有有限的闭环零点，通过在模拟机上分别构成上述三个系统，研究开环零点和闭环零点的作用，步骤如下：

1. 取 $T=1-5$ 秒，接线构成系统 (a)。
2. 分别作系统 (a), (b), (c) 的阶跃响应曲线，当超调量为 60-80% 时，测出此时的 K (记录 t_p, M_p, t_s)。

3. 按上述 K 值及 T 值，取 $T_d = 0.3-0.5$ 秒，分别构成系统(b), (c)。
4. 分别作系统(b)和系统(c)的阶跃响应（记录 t_p, M_p, t_s ）。
5. 比较系统(b), (c)的阶跃响应，分析闭环零点的作用。
6. 比较系统(a), (c)的阶跃响应，分析开环零点的作用。

五、 实验前准备

1. 画出模拟图。
2. 求出所给三个系统的开环和闭环传递函数，用根轨迹图分析其特点。

六、实验报告要求

- 1、绘出实验线路图。
- 2、 画出三个系统的阶跃响应曲线。
- 3、 说明开环和闭环零点的作用。
- 4、 你的体会及对本次实验的改进意见。

七、思考题

为什么说系统的动态性能是由闭环零点，极点共同决定的？

计算机 Matlab 仿真部分

实验二 开环零点及闭环零点作用的研究

一、 实验目的

- 1、进一步熟悉模拟机仿真的方法。
- 2、深入理解开环零点和闭环零点的作用。

二、 实验设备

同实验一

三、 实验内容及步骤

设一位置随动系统的三种不同结构为：图 2-1

为了简化分析，令 $T_d = T_n$ ，这样比例微分控制的位置随动系统与速度反馈的位置随动系统具有相同的开环传递函数，因而具有相同的根轨迹。但是系统(b)和(c)的闭环传递函数是不同的。分别为：

$$(a) \text{ 开环: } G(s)H(s) = \frac{K}{S(TS+1)}; \quad \text{闭环: } \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{S(TS+1)+K}$$

$$(b) \text{ 开环: } G(s)H(s) = \frac{K(T_d S + 1)}{S(TS + 1)}; \quad \text{闭环: } \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(T_d S + 1)}{S(TS + 1) + K(T_d S + 1)}$$

$$(c) \text{ 开环 } G(s)H(s) = \frac{K(T_d S + 1)}{S(Ts + 1)}; \quad \text{闭环: } \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{S(TS + 1) + K(T_d S + 1)}$$

可见系统 (b) 具有两个闭环极点和一个闭环零点，而系统 (c) 具有两个闭环极点，但不具有有限的闭环零点，下面分别在计算机上和模拟机上模拟上述三个系统，研究开环零点和闭环零点的作用。

实验内容及步骤如下：

(一) 软件实验：

运行 MatLab4.0 以上版本，选择主菜单 file—>new—>M-file 建立如下的 M 文件：“%” 后为注释，不必键入）

```
clf                                % 清除当前图形
t=0:0.1:15                        % 产生时间序列
K=1                                % K 为开环增益，最初不妨设为 1,以后请同学们根据最大超调量设定
p1=0,z1=0,k=0,p2=0,z2=0,p3=0,z3=0
T=2                                % T 时间常数，请同学们自行按要
求设定
numoa=[K/T];                      % (a)系统开环传递函数的分子系数
向量
denoa=[1,1/T,0];                  % (a)系统开环传递函数的分母系数向量,自行
设定 T
numca=numoa                        % (a)系统闭环传递函数的分子系数
向量
denca=[zeros(1,length(denoa)-length(numoa)),numoa]+denoa
% (a)系统闭环传递函数的分母系数向量，即
denca=[T,1,K]
subplot(3,3,1);rlocus(numoa,denoa),axis([-0.5,0,-5,5]) % 绘出(a)系统根轨
迹图
title('System (a)')               % 设置标题
sgrid                             % 在根轨迹图中绘制等阻尼比系数和自然频
率栅格
[k1,p1]=rlocfind(numoa,denoa)     % 计算给定根(闭环极点)的根轨迹增益。
                                   执行该函数后,可在图形窗口根轨
                                   迹 图 中 显 示
```

中显示出十字光标,请同学选择一点时 (对应 $M_p 60\sim 80\%$ 的阻尼比 $0.1\sim 0.06$)

其相应的增益记录在 k_1 中,相应的所有极点记录在 p_1 中

```
%[p,z1]=pzmap(numca,denca)          % 求出系统的闭环零极点
%subplot(3,3,4);pzmap(p1,z1),axis([-0.5,0,-5,5])% 在指定的位置绘闭环零极点图
```

```
subplot(3,3,4);rlocus(numoa,denoa,k1),axis([-0.5,0,-5,5])
% 绘出(a)系统给定增益为  $K_1$  时的闭环
```

另极点

```
title('System a')
```

```
numoa=k1*K/T          % 1+k(num/den)的根轨迹,
```

```
numca=numoa
```

```
denca=[zeros(1,length(denoa)-length(numoa)),numoa]+denoa
```

```
subplot(3,3,7); step(numca,denca,t)    % 绘出(a)系统的阶跃响应
```

```
title('System (a)')
```

```
K=k1/T
```

```
Td=0.5          % Td 比例+微分环节的时间常数,请同学们自行按要求设定
```

```
numob=[K*Td/T,K/T];          % (b)系统开环传递函数的分子系数向量
```

```
denob=[1,1/T,0];          % (b)系统开环传递函数的分母系数向量
```

```
numcb=numob          % (b)系统闭环传递函数的分子系数向量
```

```
dencb=[zeros(1,length(denob)-length(numob)),numob]+denob
```

%(b) 系统 闭环 传递 函数 的 分 母 系 数 向 量 , 即

```
dencb=[1,(K*Td+1)/T,K/T]
```

```
subplot(3,3,2); rlocus(numob,denob),axis([-4,0,-5,5]) % 绘出(b)系统根轨迹图
```

```
title('System b')          % 设置标题
```

```
[p2,z2]=pzmap(numcb,dencb)    % 计算给定根(极点)的根轨迹增益
```

```
subplot(3,3,5);pzmap(p2,z2),axis([-5,0,-5,5]) %绘出给定增益为  $K_1$  时的闭环另极点
```



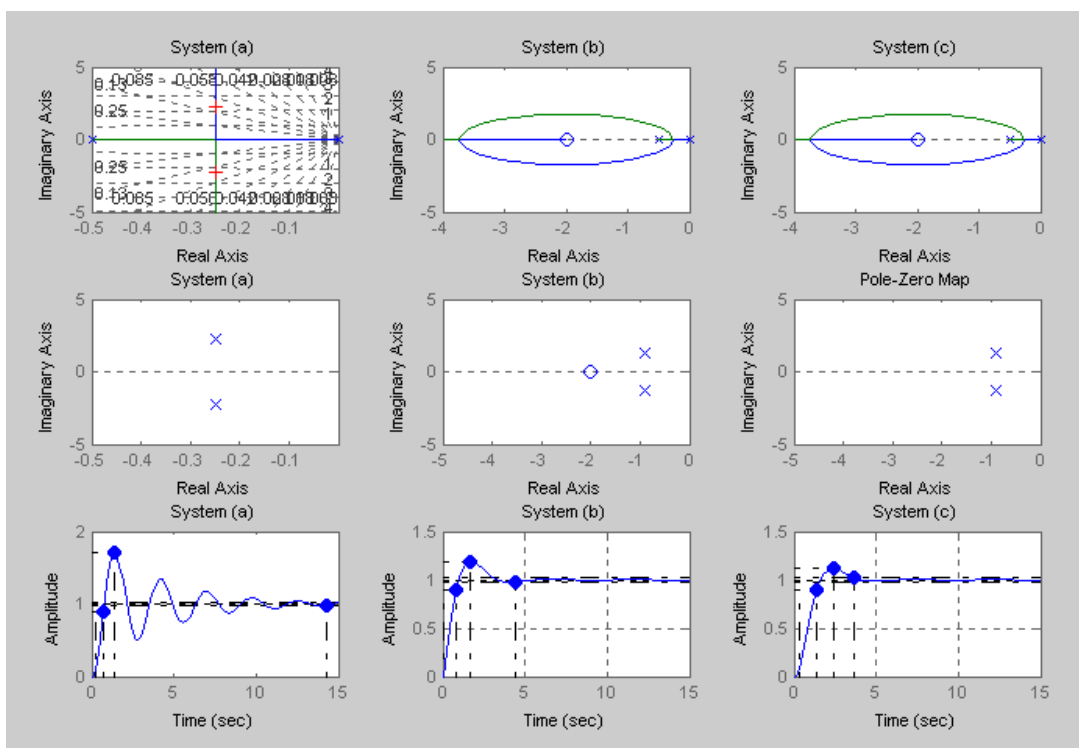
```

title('System (b)')
subplot(3,3,8); step(numcb,dencb,t) % 绘出(b)系统阶跃响应
grid % 显示网格
title('System (b)')
Th=0.5 % Th 速度反馈的系数，请同学们自行按要
求设定
numoc=[K*Th/T,K/T]; % (c)系统开环传递函数的分子系
数向量
denoc=[1,1/T,0]; % (c)系统开环传递函数的分母系
数向量
numcc=[K/T] % (c)系统闭环传递函数的分子系
数向量
dencc=[zeros(1,length(denoc)-length(numoc)),numoc]+denoc
% (c) 系统 闭 环 传 递 函 数 的 分 母 系 数 向 量 , 即
dencc=[1,(K*Th+1)/T,K/T]
subplot(3,3,3); rlocus(numoc,denoc),axis([-4,0,-5,5]) % 绘出(c)系统根轨迹
图
title('System (c)') % 设置标题
[p3,z3]=pzmap(numcc,dencc)
subplot(3,3,6);pzmap(p3,z3),axis([-5,0,-5,5]) % 绘出给定增益为 k1 时的闭环另
极点
subplot(3,3,9); step(numcc,dencc,t) % 绘出(c)系统阶跃响应
title('System (c)')
grid

```

保存这个文件，注意要将该文件所在的目录添加到 **MatLab Path** 里。在 **MatLab Command** 窗口键入该文件名即执行这个文件，就得到系统的根轨迹图和阶跃响应。改变 K , T 和 T_d ，观察并讨论不同参数下开环零点及闭环零点的作用。

下面是给出 $T=2$, $T_d=T_h=0.5$, $K=5.1614$ 的一个示例。
仿真结果如下图所示：其中

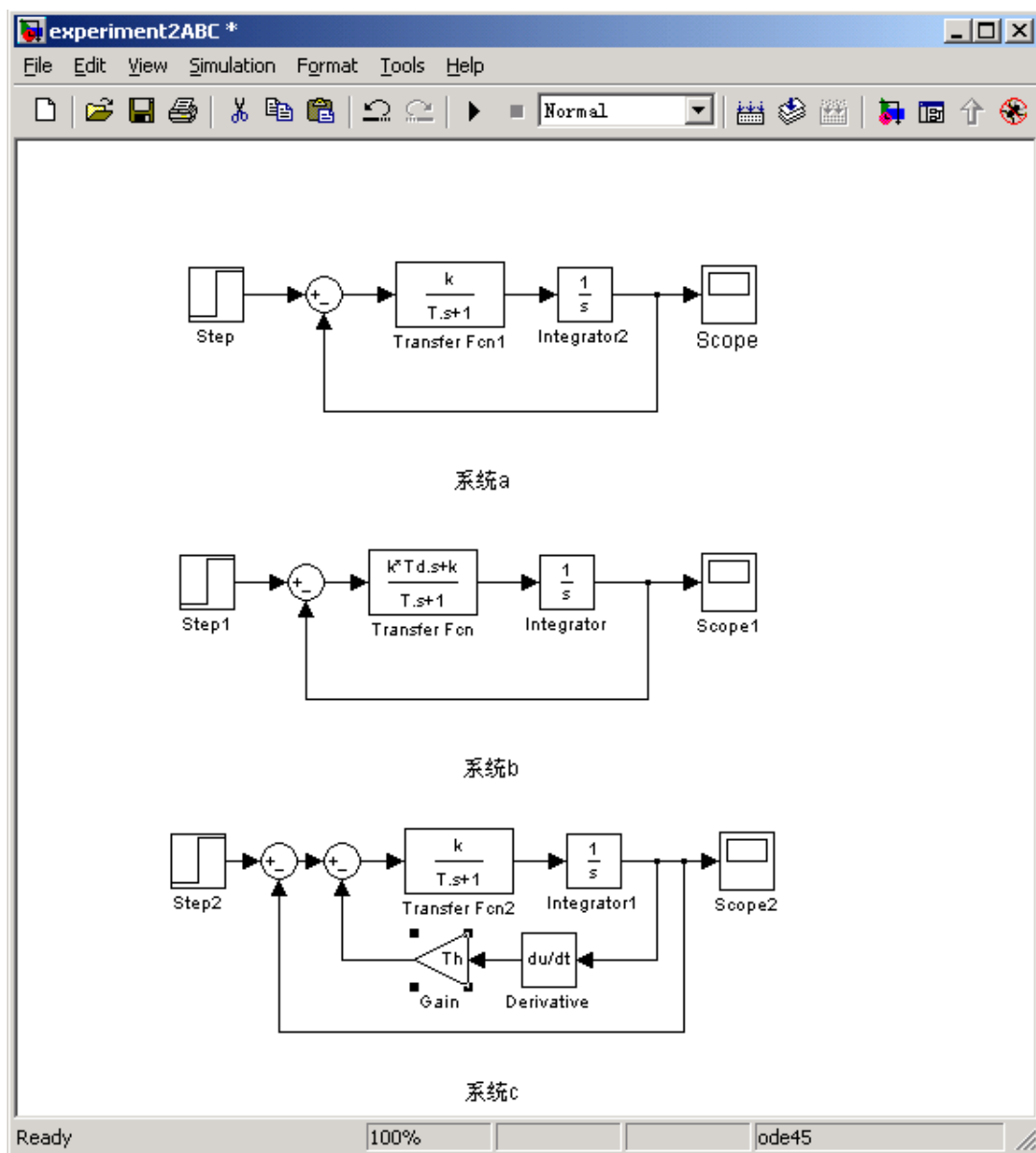


- 系统 a: 开环极点: $0, -0.5$, 闭环极点: $-0.25 \pm 2.26i$, $M_p=70.6\%$, $t_r=0.49$, $t_s=14.3$;
开环零点: 无, 闭环零点: 无
- 系统 b: 开环极点: $0, -0.5$, 闭环极点: $-0.895 \pm 1.33i$, $M_p=19.0\%$, $t_r=0.736$, $t_s=4.41$;
开环零点: -2 , 闭环零点: -2
- 系统 c: 开环极点: $0, -0.5$, 闭环极点: $-0.895 \pm 1.33i$, $M_p=12.1\%$, $t_r=1.09$, $t_s=3.64$ 。
开环零点: -2 , 闭环零点: 无

在所绘图中任意处点击鼠标右键，选择 Characteristics| Peak Response 、Settling Time 和 Rise Time，就可在图中标出最大峰值点、调整时间和上升时间点，用鼠标指向该点，可显示出相应的数值。

Simulink 为用户提供了用动态结构图进行系统建模的图形窗口，控制系统结构图的建立过程是从模块库中选择所需要的标准功能模块，不断地复制到窗口“untitled”里，再用 Simulink 的特殊连线方法把多个标准模块连接成控制系统实际结构的动态结构图。

我们用此方法已经建立了一个示例：(文件名为 experiment2abc.mdl)对三个系统



的零极点分布、根轨迹图、阶跃响应进行分析。

打开 experiment2abc.mdl 后，双击各传递函数模块，在得出的对话框中，分别

输入三个系统的分子和分母参数，即键入 K 、 T 、 T_d 、 T_h 的值。得到与硬件实验相同的系统模型，为了方便设 T_d 和 T_h 相等。

然后，在 Simulink 窗口中点击仿真按钮进行仿真，仿真结束后，点击示波器框图即可获得系统闭环阶跃响应。

思考题

为什么说系统系统的动态性能是由闭环零点、极点共同决定的？

实验三 控制系统稳定性研究

一、 实验目的：

- 1、 观察线性系统稳定和不稳定的运动状态，验证理论上的稳定判别正确性。
- 2、 研究系统的开环放大系数 K 对稳定性的影响。
- 3、 了解系统时间常数对稳定性的影响

二、 实验原理

利用模拟机里的直流运算放大器及各电阻、电容组成输入、反馈网络，来模拟三阶系统，在系统输入端端施加阶跃信号，用示波器观测系统输出端的信号。

三、 实验内容：

- 1、 系统稳定性观察，验证理论判据。

(1) 实验线路图

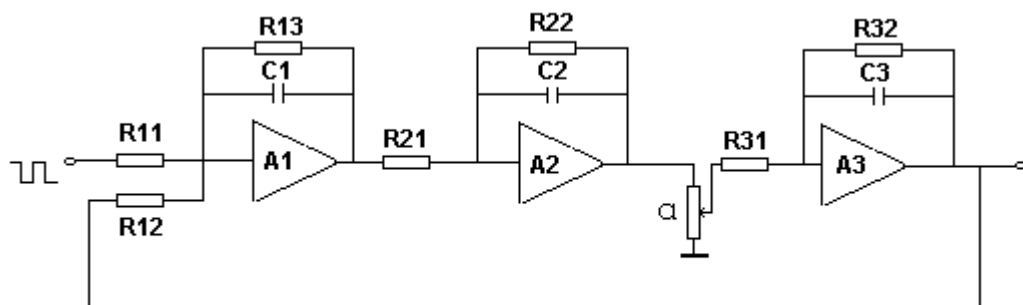


图3-1

(2) 按下表接实验线路

	R13	C1	R22	C2	R32	C3
方案一	1M	1 μ	1M	10 μ	100K	1 μ
方案二	同上		同上		100K	0.1 μ
方案三	同上		同上		1M	1 μ

在输入端接适当幅度的阶跃信号，将 α （即 U_m/U_k 之值）由 0-1 逐步变化观察并记录各组参数时

系统稳定性变化，特别记住系统由稳定到出现自持振荡的 α 值。

(3) 按上面的线路，依下表调参数（A1 接成积分器）。

参数 组别	R13	C1	R22	C2	R32	C3
第一组	∞	1 μ	100K	1 μ	100K	1 μ
第二组	∞	1 μ	1M	1 μ	50K	1 μ

重复（2）的实验过程并做记录。

2、测试系统临界振荡

比例系数 K 临，观察各时间常数的比例对稳定性的影响。

对于一个

$$G(s) = \frac{K}{(\alpha TS + 1)(TS + 1)(T/\alpha S + 1)}$$

的单位反馈系统，建议选 $T = 0.5$ 秒，测出当 $\alpha = 1, 2, 5$ 时系统的 K 临和自振荡频率。

K 临测试方法：先取较大 K 值（即将衰减电位器系数 α 置于 1）使系统出现饱和的等幅自持振荡，然后缓缓减小 α 的值，直到出现很慢的衰减振荡时，记下此时的 α 值，即可求得 K 临。

三、 实验准备和要求：

1. 对实验内容 1 的实验线路，分别用代数稳定判据和频率分析判据，判定其稳定性，实验结果验证。
2. 对实验内容 2，分别画出模拟实验图，选择好各组参数，拟定实验步骤，分别计算 K 临

四、 实验报告要求：

1. 画出各项实验的模拟实验线路图。
2. 各项实验参数选择方案。
3. 按各选择方案进行预先理论计算，包括计算中有关公式及运算结果。

4. 实验中数据整理，实验现象记录。
5. 实验结果分析得出结论。
6. 实验中出现问题，体会及建议。

五、 思考题

1. 三阶系统的各时间常数怎样组合系统稳定性最好？何种组合最差？
2. 已知三阶系统各时间常数，如何估计其自振荡频率？

计算机 Matlab 仿真部分

实验三 自动控制系统的稳定性实验

一、 实验目的

- 1、观察线性系统稳定和不稳定的运动状态，验证理论上的稳定判据的正确性。
- 2、研究系统的开环放大系数 K 对稳定性的影响。
- 3、了解系统时间常数对稳定性的影响。

四、 实验设备

同实验一

五、 实验内容及步骤

设系统开环传函数为：

$$G(s) = \frac{K_1}{T_1s+1} \cdot \frac{K_2}{T_2s+1} \cdots \alpha \cdots \frac{K_n}{T_ns+1}$$

实验内容及步骤如下：

(一) 系统稳定性观察，验证稳定判据

运行 MatLab4.0 以上版本，选择主菜单 file—>new—>M-file 建立如下的

M 文件：（“%”后为注释，不必键入）

```
clf % 清除当前图形
t=0:0.1:10 % 产生时间序列
K=K1*K2*.....*Kn % Ki 为比例系数，请同学们自行按要求设定
```

```

numo=[K*a]                % 开环传递函数的分子系数向量
deno=conv(conv([T1,1],[T2,1]),[T3,1]....)
                                % 计算开环传递函数的分母系数向量
numc=numo                    % 闭环传递函数的分子系数向量
denc=[zeros(1,length(deno)-length(numo)),numo]+deno
                                % 闭环传递函数的分母系数向量
step(numc,denc,t)           % 绘出阶跃响应
grid                         % 显示网格

```

保存这个文件，注意要将该文件所在的目录添加到 MatLab Path 里。（注：在 MatLab Command 窗口键入该文件名即执行这个文件，就得到系统的阶跃响应）

1、取 $n=3, T_1=R_{13}C_1=1, K_1=R_{13}/R_{11}=10,$

$T_2=R_{22}C_2=10, K_2=R_{22}/R_{21}=10,$

（注意：这时 $\text{deno}=\text{conv}(\text{conv}([T1,1],[T2,1]),[T3,1])$ ）

分别在以下三种情况下： $R_{11}=R_{21}=R_{31}=100K$

(1) $T_3=R_{32}C_3=0.1, K_3=R_{32}/R_{31}=1,$

(2) $T_3=R_{32}C_3=1, K_3=R_{32}/R_{31}=1,$

(3) $T_3=R_{32}C_3=1, K_3=R_{32}/R_{31}=10,$ 即 $\alpha=1.22, 11.1, 0.0242$

	k1	T1	k2	T2	k3	T3
方案一	10	1	10	10	1	0.1
方案二	同上		同上		1	0.01
方案三	同上		同上		10	1

改变 α ，观察并记录各组参数对稳定性的影响，记下系统由稳定到出现自持振荡的 α 值。（即 α

$=1.22, 11.1, 0.0242$ ）

2、在上述情况下，将 deno 改为：

$\text{deno}=\text{conv}(\text{conv}([T1,0],[T2,1]),[T3,1])$

亦即硬件实验中将 A1 接成积分器的情形。

按以下步骤做实验：

这里取 $T_1=R_{11}C_1=0.1, K_1=1,$

$T_2=R_{22}C_2=1, K_2=R_{22}/R_{21}=10,$

分别在以下两种情况下：

(1) $T_3=R_{32}C_3=0.1, K_3=R_{32}/R_{31}=1,$

(2) $T_3=R_{32}C_3=0.05, K_3=R_{32}/R_{31}=0.5,$

参数 组别	K1	T1	k2	T2	k3	T3
第一组	1	0.1	1	0.1	1	0.1
第二组	1	0.1	10	1	0.5	0.05

重复 1 的实验过程并记录。（即 $\alpha=1.993, 0.42$ ）

(二) 系统临界比例系数及其对稳定性的影响

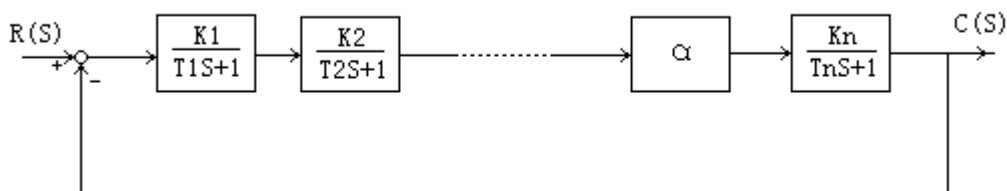


图3-2

1、对图3-2所示的系统，用以上的程序，分别取 $n = 4, 5, 6, 7$ ，测出其临界开环比例系数。（是建议 T_i 选 $0.0 \sim 0.5$ 秒）

注意 deno 的求法：如 $n=5$ ，则

$\text{deno} = \text{conv}(\text{conv}(\text{conv}(\text{conv}([T1, 1], [T2, 1]), [T3, 1]), [T4, 1]), [T5, 1])$ 建议 T_i 选 $0.01 \sim 0.5$ 秒， K 选 $0.5 \sim 10$ 。先将 a 取为 1，使系统出现等幅振荡，然后逐渐减小 α 值至系统出现很慢的衰减振荡，记下此时的 α 值即可求得 $K_{\text{临}}$ 。

2、取 $n=4$ ，观察 K 由小到大变化（即 α 由小到大）时，系统动态响应的变化。

(三) 系统中各时间常数的比例对稳定性的影响

对于具有如下开环传函的系统：

$$G(s) = \frac{K}{(aTS + 1)(TS + 1)(\frac{T}{a}S + 1)}$$

取 $T = 0.5$ 秒，使用以上程序找出当 $a = 1, 2, 5$ 时系统的 $K_{\text{临}}$ 和自振荡频率。

Simulink 为用户提供了用动态结构图进行系统建模的图形窗口，控制系统结构图的建立过程是从模块库中选择所需要的标准功能模块，不断地复制到窗口“untitled”里，再用 Simulink 的特殊连线方法把多个标准模块连接成控制系统实际结构的动态结构图。

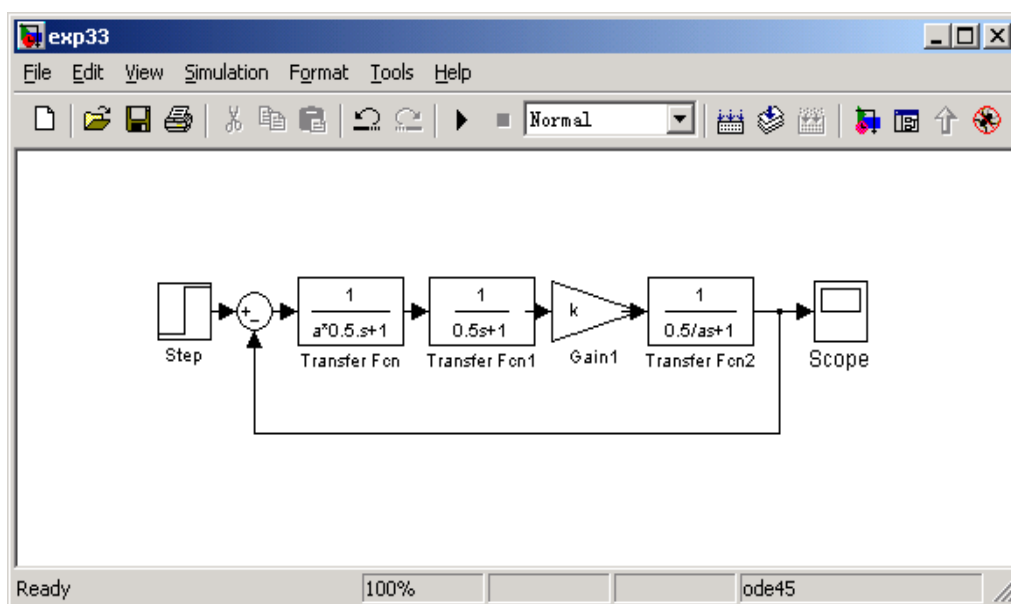
我们用此方法已经建立了一个示例：(文件名为 exp33.mdl) 对三个系统的零极点分布、根轨迹图、阶跃响应进行分析。

打开 exp33.mdl 后，双击各传递函数模块，在得出的对话框中，分别输入系统三个环节的分子和分母参数，即键入 a 的值。得到与硬件实验相同的系统模型。

然后，在 Simulink 窗口中点击仿真按钮进行仿真，仿真结束后，点击示波器框图即可获得系统闭环阶跃响应。请改变放大器环节的增益，直到出现等幅振荡时，记下此时的增益即为 $K_{\text{临}}$

($K_{\text{临}}=9, 12.25, 38.44$)

四、其他要求见硬件实验。



实验四 控制系统频率特性的测试

一、 实验目的

1. 掌握频率特性的测试原理及方法。
2. 通过系统频率特性测试，将实验结果与理论计算对照，验证用频率法分析系统的正确性。

二、 实验设备和仪器

同实验一。

三、 实验原理及方法

1. 概念

一个稳定的线性系统，在正弦信号的作用下，它的稳态输出将是一个与信号同步的正弦信号，但其振幅和相位一般却与输入信号不同，而且随着输入信号的频率变化而变化，测取不同频率下、系统的输出、输入信号的振幅比及相位差 ψ ，即可求得这个系统的幅频特性。

幅频特性： $|G(j\omega)| = Y_m/X_m$

相频特性： $\angle G(j\omega) = \varphi(\omega)$

其中： Y_m 输出正弦信号的振幅。

X_m 输入正弦信号的振幅。

2. 方法

我们采取“李沙育图形”法来进行频率特性测试。这种方法需用仪器较少较简，主要用于相频特性的测试，下面简单介绍一下这种测试方法。

设有两个正弦信号

$$X(\omega t) = X_m \sin(\omega t)$$

$$Y(\omega t) = Y_m \sin(\omega t + \varphi)$$

若以 $X(\omega t)$ 为横轴，以 $Y(\omega t)$ 为纵轴，而以 ωt 作为参数变量，则随 ωt 的变化， $X(\omega t)$ 和 $Y(\omega t)$ 所确定的点的轨迹，将在 $x-y$ 平面上描绘出一条封闭的曲线（通常是一个椭圆）。这就是所谓“李沙育图形”，如图 4-1 所示。

我们将上述信号 $X(\omega t)$ 和 $Y(\omega t)$ 分别作为一个稳定的线性系统的输入和输出信号，不断改变 $X(\omega t)$ 的频率，就可以得一系列形态不同的李沙育图形，由此求得各个频率所对应的相位差 φ ，就可以求得系统的相频特性。

相位差 ψ 的求法如下：

对于 $X(\omega t) = X_m \sin(\omega t)$

$$Y(\omega t) = Y_m \sin(\omega t + \varphi)$$

当 $\omega t = 0$ 时，有

$$X(0) = 0$$

$$Y(0) = Y_m \sin(\varphi)$$

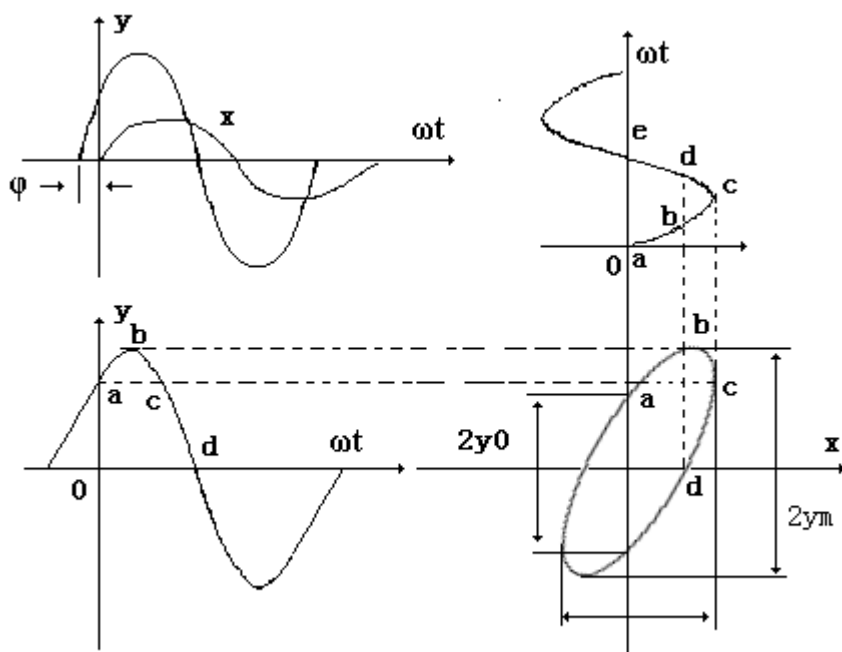


图4-1

即 $\varphi = \arcsin(y(0)/Y_m) = \arcsin(2Y_0/2Y_m)$

显然，仅当 $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$ 时，上式才是成立的，对于实际 ψ 的各种可能情况，如何根据李沙育图形来判定呢？表 4-1 中列出了四种相位时的李沙育图形，另外还有四种比较特殊的图形请同学在预习时完成。

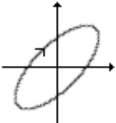
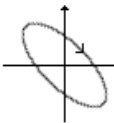
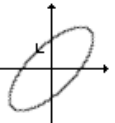
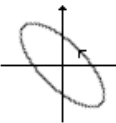
Φ	超前				滞后			
	0°	$0^\circ - 90^\circ$	90°	$90^\circ - 180^\circ$	$0^\circ - 90^\circ$	90°	$90^\circ - 180^\circ$	180°
图形								
公式		$\varphi = \sin^{-1} \frac{y_0}{y_m}$		$\varphi = 180^\circ - \sin^{-1} \frac{y_0}{y_m}$	$\varphi = \sin^{-1} \frac{y_0}{y_m}$		$\varphi = 180^\circ - \sin^{-1} \frac{y_0}{y_m}$	
绕行方向		顺时针		顺时针	逆时针		逆时针	

表4-1

四、 实验预习和准备

1. 根据实验一的思考题4所自拟的三阶系统（其传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2^2 s^2 + 2\xi T_2 s + 1)}$$

的模拟电路图），预先设置好参数 T_1 、 T_2 、 ξ 、 K 。

要求：

(1) T_1 和 T_2 之间相差 10 倍左右， $T_1 < T_2$ 或 $T_2 < T_1$ 均可，数值可在 0.01 秒和 10 秒之间选择。设置时需考虑可供选用的元件 R、C 的数值。

(2) ξ 取 0.5 左右

(3) $K \leq 10$

2. 绘出所给系统的开环对数幅频特性曲线（理论曲线），及相频特性曲线，初步选择实验测试值。根据所设置的 T_1 、 T_2 的大小，确定出所需测试频率范围（低端低于转折频率小者 10 倍左右，高端高于转折频率高者 10 倍左右），由于信号发生器上频率是“赫”为单位，所以确定出角频率的范围后，需要换算成频率的范围或周期 $1/f$ ($\omega = 2\pi f$)。

五、 实验内容

1、幅频特性测试

(1) 按图 4-2 接好测试电路。

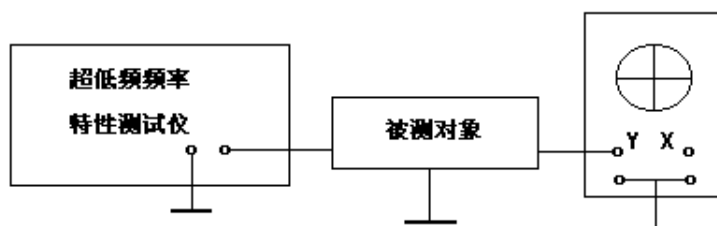


图4-2

(2)、将超低频信号输入系统(取低端频率),调节信号幅度,使被测对象在避免饱和的情况下,输出幅度尽可能大。然后调节示波器上Y输出轴增益,使在所取信号幅度下,图像达到满刻度。

(3)、利用超低频示波器荧光屏上的刻度,测试输入信号的幅值(用 $2X_m$ 表示)记录于表4-2中。此后,应不再改变输入信号的幅度。

(4)、依次改变输入信号的频率(按所取频率范围由低到高,测试点自定)测试并记录于表4-2,注意:在转折频率,特别是 $1/T_2$ 附近应多测几点。为读数方便,可将示波器X轴增益调到零,使光点在屏幕上只作垂直运动。

表 4 - 2

2X _m (格数)	
信号频率 hz	
w(弧度 / 秒)	
2 Y _m (格数)	
$20\lg \frac{2Y_m}{2X_m} db$	

2、相频特性的测试

(1)、按图4-3接好测试电路

按1中(2)所介绍的方法重新调整

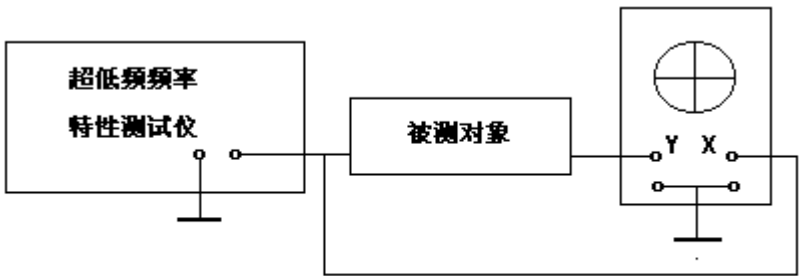


图4-3

(2)、依次改变输入信号频率(仍从低到高)测试并记录于表4-3 为了提高读数精度,对示波器的X,Y轴增益可随时调节,以获得较好的李沙育图形

表 4 - 3

信号频率 hz	
ω (弧度/秒)	
$2Y_m$ (格数)	
$2Y_o$ (格数)	
图形	
Φ	

六、 实验报告要求

1. 被测对象传递函数，模拟电路图。
2. 整理表 4-2，表 4-3 中的实验数据，在半对数坐标纸上作出被测系统的对数幅频特性和相频特性。
3. 参考相频特性,对对数幅频特性采用折线近似,从而确定被测系统的参数(转折频率,阻尼比,开环放大倍数),与试验时所设置的原始参数进行比较。
4. 讨论李沙育图形测试频率特性的精度。

计算机 Matlab 仿真部分

实验四 控制系统频率特性的研究

一、 实验目的

通过二阶和三阶系统频率特性的模拟，将软件实验结果与硬件实验结果相对照，验证频率法的正确性。

六、 实验设备

同实验一

七、 实验内容及步骤

设系统开环传函为：

$$G(s) = \frac{K}{(T_1 S + 1)(T_2^2 S^2 + 2\xi T_2 S + 1)}$$

```

clf
t=0:0.01:10;
k1=5,T1=0,k2=5,T2=1    %T1,T2之间差 10 倍左右,T1<T2或 T2<T1均可,
g=0.5                    % 数值可在 0.01 秒和 10 秒之间选择。ξ 取 0.5 左右
k=k1*k2                    % K ≤20
numo=[k];                  %开环传函分子系数
deno=conv([T1,1],[T2^2,2*g*T2,1]) %开环传函分母系数
numc=numo;                  %闭环传函分子系数
denc=[zeros(1,length(deno)-length(numo)),numo]+deno;
                                %闭环传函分母系数
subplot(2,2,1), margin(numo,deno);grid %给出了幅相裕度的开环 Bode 图
subplot(2,2,3), nyquist(numo,deno);grid %绘出 nyquist 频率响应曲线
subplot(2,2,2), nichols(numo,deno);grid %绘出 nichols 频率响应曲线
subplot(2,2,4), step(numc,denc,t);grid %闭环阶跃响应

```

设系统开环传函为：

$$G(s) = \frac{K_1}{T_1 S + 1} \cdot \frac{K_2}{T_2 S + 1} \cdot \frac{K_3}{T_3 S + 1}$$

实验内容及步骤如下：

取 $K_1 = 5$, $T_1 = 0.5$,

$K_2 = 5$, $T_2 = 5$,

1、 $K_3 = 1$, $T_3 = 0$ （此时系统为二阶系统）

（1） 绘制系统开环 Bode 图，观察其幅频特性。

（2） 绘制系统闭环 Bode 图，观察其幅频特性。

程序如下：

```

clf
t=0:0.01:5;
k1=5,T1=0.5,
k2=5,T2=5,
k3=1,T3=0
k=k1*k2*k3
numo=[k];                  %开环传函分子系数
deno=conv(conv([T1,1],[T2,1]),[T3,1]); %开环传函分母系数
numc=numo;                  %闭环传函分子系数
denc=[zeros(1,length(deno)-length(numo)),numo]+deno;

```

```

                                %闭环传函分母系数
subplot(2,2,1),margin(numo,deno);grid %给出了幅相裕度的开环
                                Bode图
subplot(2,2,3),nyquist(numo,deno);grid %绘出nyquist频率响应曲线
subplot(2,2,2),nichols(numo,deno);grid %绘出nichols频率响应曲线
subplot(2,2,4),step(numc,denc,t);grid %闭环阶跃响应

```

2、 $K_3 = 1, T_3 = 0.01$ （此时系统为三阶系统）

绘制系统开环 Bode 图，观察其幅频特性。

四、其他要求见硬件实验。

实验五 控制系统品质及校正装置的模拟设计,分析

一.实验目的:

1. 了解校正装置对系统稳定性的影响, 观察加校正装置前后系统动态特性的变化。
2. 学习利用伯德图对给定非稳定系统(或动态特性不良的系统)设计校正装置, 并通过实验,验证设计的正确性。

二.实验预习和准备:

1. 对本实验所给电路, 分别推出开环传递函数。
2. 画出各系统的伯德图, 根据伯德图分析讨论系统稳定性, 选择校正方案, 制定实验计划(包括实验步骤,纪录表格等)。

三.实验线路:

设一单位反馈系统的结构如图 5-1 所示:

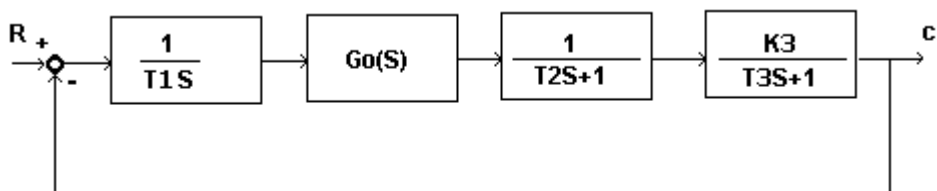


图5-1

其中 $G_0(S)$ 为串联校正环节。

参考模拟电路如图 5-2 所示，当虚线框内的部分不接时是不加校正的原系统。

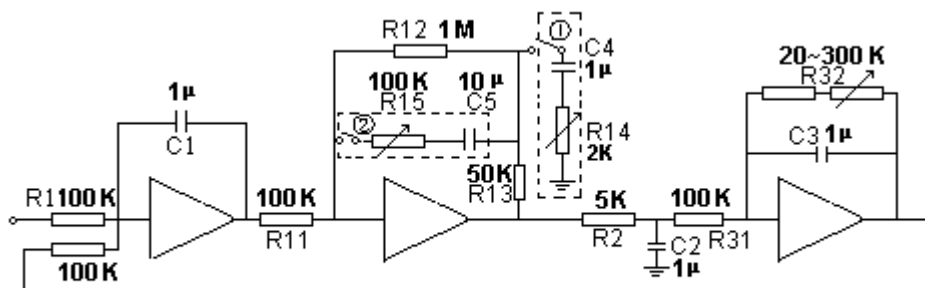


图5-2

四.实验内容:

1. 按模拟电路接线,先不接图中虚线框内的部分(即不加校正), 调节系统开环放大倍数(通过改变 R_{32} :20K-300K), 使得:
 - (1) 闭环系统处于临界振荡时, 记录 K 临和响应曲线。
 - (2) 系统超调量 $M_p\% = 40\%$ 时, 记录 K 和响应曲线。
2. 在原系统为临界振荡时, 分别加入校正网络 1 和 2, 改变网络中的可变电阻器, 使系统有较好的响应特性。此时分别记录校正网络的参数和系统输出波形, 并与理论结果比较。
3. 当原系统超调量为 40% 左右时, 重复实验内容 2。

五.实验报告要求:

1. 画出校正前后的模拟电路图,画出校正前后的伯德图, 分析系统稳定性与品质, 与实验结果对照。

2. 根据校正后系统的阶跃响应曲线，比较不同校正网络的校正效果。

3. 总结实验体会。

六.思考题:

有源校正装置和无源校正装置各有什么特点？

计算机 Matlab 仿真部分

实验五 控制系统品质及校正网络的设计、分析

一、 实验目的

- 1、了解校正装置对系统稳定性的影响，观察加校正装置前后系统动态特性的变化。
- 2、学习利用 Bode 图对给定非稳定系统或动态特性不良的系统设计校正装置，并通过实验，验证实验的正确性。

八、 实验设备

同实验一

三、 实验内容及步骤

首先不加校正网络时，系统结构框图如下：

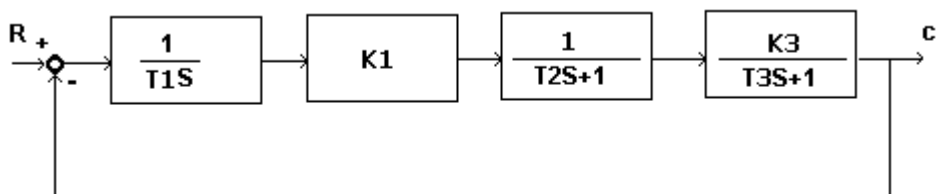


图5-3

与硬件实验相对应，这里 $T_1 = R_1C_1 = 0.1$ ， $K_1 = (R_{12} + R_{13}) / R_{11} = 10.5$ ， $T_2 = R_2C_2 = 0.005$ ， $T_3 = R_3C_3 = 0.02 \sim 0.3$ ， $K_3 = R_{13} / R_{13} = 0.2 \sim 3$ 。

实验内容及步骤如下：

首先键入并保存程序，绘制系统 Bode 图和阶跃响应。运行 MatLab4.0 以上版

本，选择主菜单 file—>new—>M-file 建立如下的 M 文件：“%”后为注释，不必键入）

```
clf % 清除当前图形
t=0:0.1:10 % 产生时间序列
T1=0.1, % T1 = R1C1 = 0.1 系统参数
k1=10.5, % K1 =(R12+R13)/R11 = 10.5 系统参数
T2=0.005, % T2 = R2C2 = 0.005 系统参数
k3=, T3=k3*0.1 % K3 = R32/R31 = 0.2~3, T3 = R32*C3 = k3*R31=0.02~0.3
% 请同学们自行设定

k=k1*k3
numo=[k]; %开环传函分子系数
deno=conv(conv([T1,0],[T2,1]),[T3,1]); %开环传函分母系数
numc=numo; %闭环传函分子系数
denc=[zeros(1,length(deno)-length(numo)),numo]+deno;
%闭环传函分母系数
subplot(3,1,1), step(numc,denc,t);grid %闭环阶跃响应
subplot(3,1,2), margin(numo,deno);grid %给出了幅相裕度的开环 Bode 图
subplot(3,1,3), nyquist(numo,deno)
```

(1) 改变 k_3 , T_3 , 当闭环系统出现临界振荡时，记录 K 临和响应曲线。

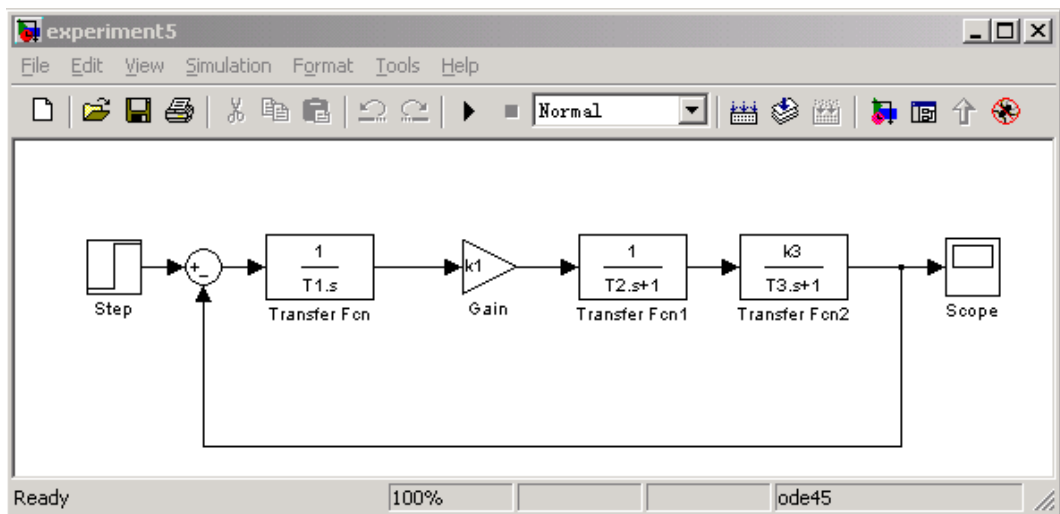
(2) 改变 k_3 , T_3 , 当闭环系统超调量 $M_p=40\%$ 时，记录 K 和响应曲线。

Simulink 为用户提供了用动态结构图进行系统建模的图形窗口，控制系统结构图的建立过程是从模块库中选择所需要的标准功能模块，不断地复制到窗口“untitled”里，再用 **Simulink** 的特殊连线方法把多个标准模块连接成控制系统实际结构的动态结构图。

我们用此方法已经建立了一个示例：(文件名为 **experiment5.mdl**) 对三个系统的零极点分布、根轨迹图、阶跃响应进行分析。

打开 **experiment5.mdl** 后，双击各传递函数模块，在得出的对话框中，分别输入系统四个环节的分子和分母参数，即键入 T_1, T_2, T_3, K_1 的值。得到与硬件实验相同的系统模型。按照实验要求改变 K_3 的值(注意 T_3 的值也 K_3 随而变)

然后，在 **Simulink** 窗口中点击仿真按钮进行仿真，仿真结束后，点击示波器框图即可获得系统闭环阶跃响应。请改变放大器环节的增益，直到出现等幅振荡时，记下此时的增益即为 K 临。改变放大器环节的增益，直到出现超调量 $M_p=40\%$ 时，记下此时的增益。



也可使用

(一)、保持原系统临界振荡时的有关参数不变，加入校正：

(1) 加入校正网络 1 后系统的方框图如下所示：

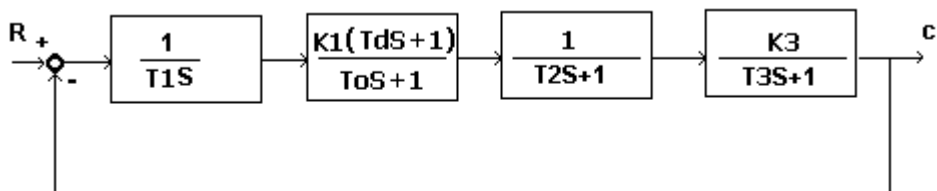


图5-4

这里 $T_o = R_{14}C_4 = 0 \sim 0.002$, $T_d = R_{14}C_4 + \frac{R_{12}R_{13}}{R_{12} + R_{13}}C_4 = 0.0476 \sim 0.0496$,

原程序基本不变，仅在 “ $T2=0.005$,” 前加入 “ $Td=0.001$,” 同时将 “ $numo=[k];$ ” 改为 “ $numo=k*[td,1];$ ” 即可。调节 T_d 和 T_2 , 使系统有较好的响应特性, 此时记录校正网络的参数和系统输出波形, 以与理论结果比较。

```
clf                                % 清除当前图形
t=0:0.1:10                         % 产生时间序列
T1=0.1,                            % T1 =R1C1 = 01 系统参数
k1=10.5,                          % K1 = (R12+R13)/R11 系统参数
T2=0.005,                          % T2 =R2C2 = 0005 系统参数
T0=                                % T0=R14C4=0~0.002 请同学们根据 R14 的阻值设定
```

```

TD=0.0476          %TD=C4(R12*R13)/(R12+R13)
                    =1*10^-3*(1000*50)/(1000+50)=0.04762
Td=T0+TD           % Td=R14*C4+TD=0.04762~0.04962
k3= ,T3=k3*0.1     % K3=R32/R31=0.2~3,T3=R32*C3= k3*R31
                    =0.02~0.3,K(临)=2.04,K(40%Mp)=0.46

k=k1*k3
numo=[k*Td,k];      %TD=0.0476 开环传函分子系数
deno=conv(conv(conv([T1,0],[T2,1]),[T3,1]),[T0,1]);%开环传函分母系数
numc=numo;          %闭环传函分子系数
denc=[zeros(1,length(deno)-length(numo)),numo]+deno;
                    %闭环传函分母系数

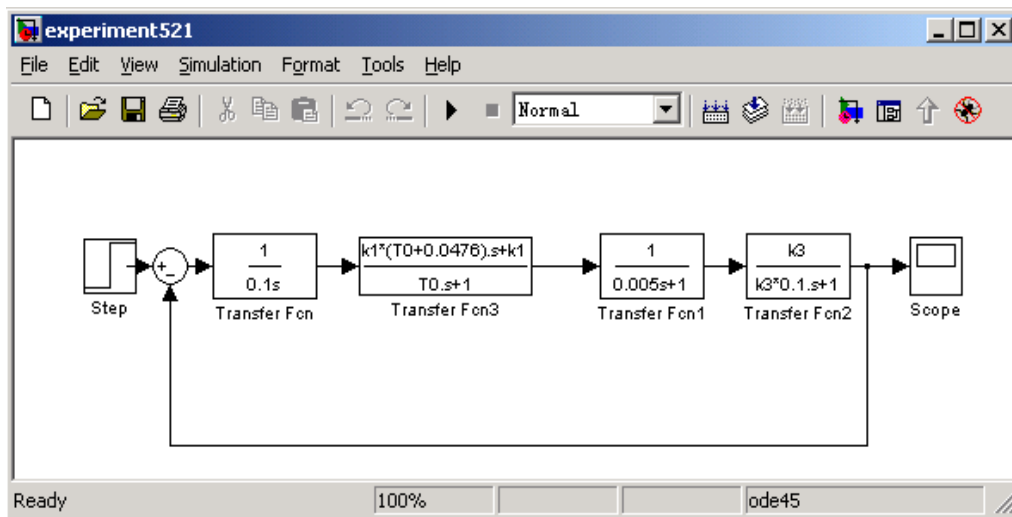
subplot(2,1,2), step(numc,denc,t);grid %闭环阶跃响应
subplot(2,1,1), margin(numo,deno);grid %给出了幅相裕度的开环 Bode 图

```

我们还用 Simulink 已经建立了一个示例：(文件名为 experiment521.mdl) 对系统进行超前校正并进行阶跃响应进行分析。

打开 experiment521.mdl 后，双击各传递函数模块，在得出的对话框中，分别输入系统四个环节的分子和分母参数，即键入 T_1, T_2, T_3, K_1, K_3 的值。(K_3 的值由上一个实验获得)，得到与硬件实验相同的系统模型。按照实验要求改变校正网络的参数 T_d 和 T_0 ，即改变 T_0 的值(注意 T_d 的值也 T_0 随之变)

然后，在 Simulink 窗口中点击仿真按钮进行仿真，仿真结束后，点击示波器框图即可获得系统闭环阶跃响应。请改变 T_0 的值，直到较好时间响应性能为止，记下此时的投校正网络参数和性能指标。



(2) 校正第二个比例环节 (注意：应先恢复原系统，并保持临界振荡时的

有关参数) 如下所示:

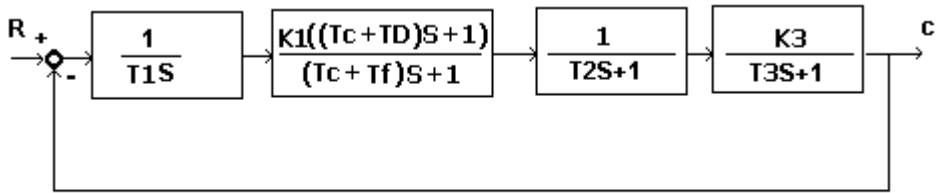


图 5-5

与硬件实验相对应, 这里 $K_1=10.5$, $T_c=R_{15}C_5=0\sim 1$, $T_f=R_{12}C_5=10$,

$$T_D = \frac{R_{12}R_{13}}{R_{12} + R_{13}}C_5 = 0.4762, T_d = T_c + T_D = 0.4762 \sim 1.4762,$$

原程序基本不变, 仅在 “ $T2=0.005$,” 后加入 “ $TD=0.4762$, $Td=T_c+TD$,” 同时将 “ $numo=[k];$ ” 改为 “ $numo=k*[Td, 1];$ ”,

将 “ $deno=conv(conv([T0, 0], [T2, 1]), [T3, 1]);$ ” 改为 “ $deno=conv(conv(conv([T0, 0], [T2, 1]), [T3, 1]), [(Tc+Tf), 1]);$ ”

即可。具体程序如下:

```

clf                % 清除当前图形
t=0:0.1:10         % 产生时间序列
T0=0.1,            % T1 = R0C0 =0.1 系统参数
k1=10.5,           % K1 =(R12+R13)/R11 系统参数
T2=0.005,          % T2 = R2C2 =0.005 系统参数
Tc=                % Tc=R15C5=0~1 请同学们根据 R15 的阻值设定
Tf=10              % Tf=R12C5=10
TD=0.476           %TD=C5(R12*R13)/(R12+R13)
                  %TD=10*10^-3*(1000*50)/(1000+50)=0.4762
Td=Tc+TD           % Td=R14*C4+TD=0.04762~0.04962
k3= , T3=k3*0.1    % K3 = R32/R31 = 0.2~3, T3 = R32*C3
                  %K3=R32/R31=0.02~0.3
                  %K3=R32/R31=0.02~0.3
k=k1*k3            %
numo=[k*Td,k];     % TD=0.0476 开环传函分子系数
deno=conv(conv(conv([T0,0],[T2,1]),[T3,1]),[Tc+Tf,1]); % 开环传函分母系数
numc=num           % 闭环传函分子系数
denc=[zeros(1,length(deno)-length(numo)),numo]+deno;
                  % 闭环传函分母系数
  
```

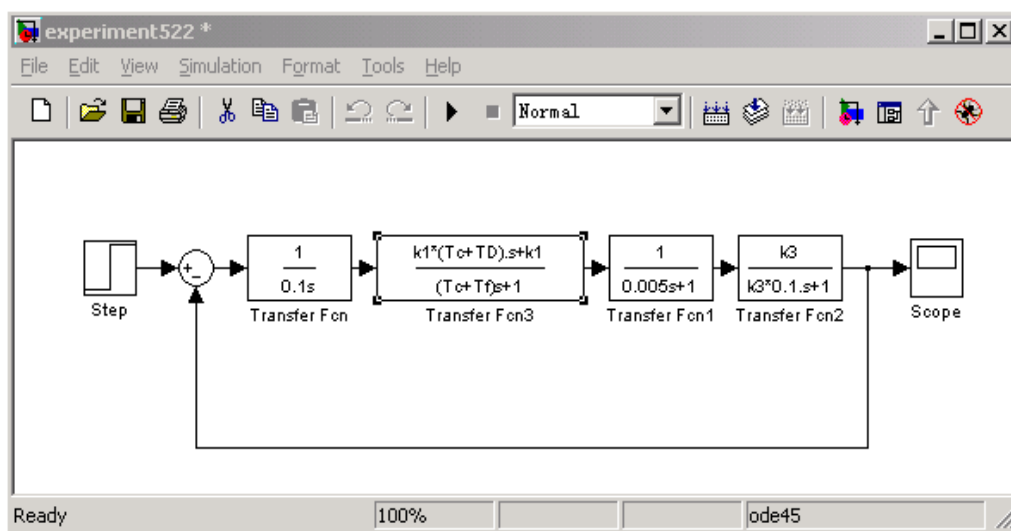
```
subplot(2,1,2), step(numc,denc,t);grid % 闭环阶跃响应
subplot(2,1,1), margin(numo,deno);grid % 给出了幅相裕度的开环 Bode
图
```

调节 TC, 使系统有较好的响应特性, 此时记录校正网络的参数和系统输出波形, 以与理论结果比较。

我们还用 Simulink 已经建立了一个示例: (文件名为 experiment522.mdl) 对系统进行滞后前校正并进行阶跃响应进行分析。

打开 experiment522.mdl 后, 双击各传递函数模块, 在得出的对话框中, 分别输入系统四个环节的分子和分母参数, 即键入 T_1, T_2, T_3, K_1, K_3 的值。(K_3 的值由第一个实验获得), 得到与硬件实验相同的系统模型。按照实验要求改变校正网络的参数 T_c 和 T_c , 值(注意 T_D 的值和 T_f 的值由校正网络确定为固定值)

然后, 在 Simulink 窗口中点击仿真按钮进行仿真, 仿真结束后, 点击示波器框图即可获得系统闭环阶跃响应。请改变 T_c 的值, 直到较好时间响应性能为止, 记下此时的投校正网络参数和性能指标。



(二)、保持原系统超调量为 **40%** 时的有关参数不变, 重复实验内容(一)。

四、 实验报告及要求

- 1、 给出校正前后的模拟电路图, 画出校正前后的 Bode 图, 分析系统稳定性与品质, 与实验结果对照。

2、根据校正后系统的阶跃响应曲线，比较不同校正网络的校正效果。

3、总结实验体会。

五、 思考题

有源校正网络和无源校正网络各有什么特点？

实验六 PID 调节规律的作用

一.实验目的:

深入理解 P, PI, PD, PID 四种调节规律的作用原理，从实质上掌握 PID 控制的基本内容。

二.P,PI,PD,PID 四种调节规律原理

PID 控制是比例、积分、微分控制的简称。在生产过程自动化的发展历程中, PID 控制是历史悠久的、生命力最强的基本控制方式。

1. (P)：比例调节的静差随着增益(比例系数)的加大而减小，系统一旦出现了偏差，比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大，可以加快调节过程，减少误差，从这一方面考虑，人们希望加大增益；但是过大的比例，使系统的稳定性下降，其后果导致系统激烈振荡甚至不稳定，因而，比例的设置必须保证系统具有一定的稳定裕度。此时，如果静差太大，则需通过其他途径解决。

2. (I)：积分调节器的输出与偏差信号的积分成正比，只要有偏差，积分调节就进行，只有被调量偏差为零时，积分调节器的输出才会保持不变。因此积分调节器的一个特点是可以是无差调节，消除稳态误差，提高无差度。积分调节的另一个特点是它的稳定作用比 P 调节差。

采用积分调节时，积分作用的强弱取决与积分时间常数 T_i ， T_i 越小，积分作用就越强。反之 T_i 大则积分作用弱，控制系统的开环增益与积分时间常数 T_i 成反比。

因此，减小 T_i 将会降低控制系统的稳定程度。加入积分调节可使系统稳定性下降，动态响应变慢。积分作用常与另两种调节规律结合，组成 PI 调节器或 PID 调节器。

3. (PI)：比例积分调节的规律就是综合 P, I 两种调节器的优点，利用 P 调节快速减小偏差或抵消干扰的影响，利用 I 调节消除静差。

$$u = K_p \left(e + \frac{1}{T_i} \int_0^t e dt \right) \quad \text{式(6-1)}$$

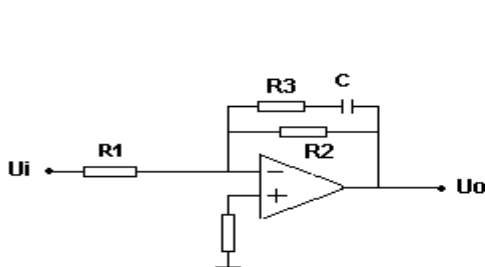


图6-1比例-积分模拟电路

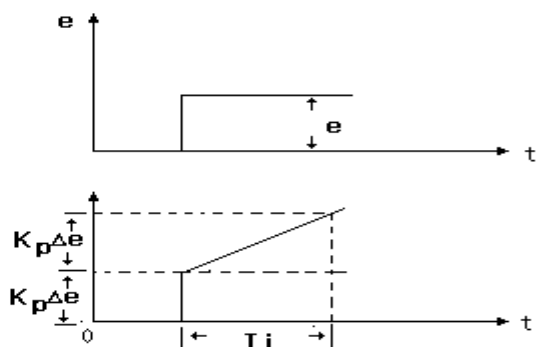


图6-2 PI调节器的单位阶跃响应

K_p 和 T_i 是 PI 调节器的两个重要参数，图 6-2 是 PI 调节器的阶跃响应。在施加阶跃输入的瞬间，调节器即输出一个幅值为 $K_p \Delta e$ 的阶跃，然后以固定速度 $K_p \Delta e / T_i$ 变化。当 $t = T_i$ 时，调节器的总输出为 $2K_p \Delta e$ ，于是可根据图 6-2 确定 K_p 和 T_i 的数值。由图 6-2 还看到积分部分在总输出中所占的比重： T_i 越小，积分部分所占的比重越大。

应当指出，PI 调节引入积分动作在带来了消除系统残差好处的同时，却降低了原有系统的稳定性。为保持原系统的动态品质，PI 调节的比例系数必须适当减小，所以 PI 调节是在稍微牺牲控制系统的动态品质，以换取较好的稳态特性。

在增益不变的情况下，减小积分时间 T_i ，将使控制系统稳定性降低，振荡加剧，调节过程加快。

4. (D)：调节器的输出与被调节量或其偏差对于时间的导数成正比，即

$$u = K_d \frac{de}{dt} \quad \text{式(6-2)}$$

微分作用能反映系统偏差信号的变化率，具有预见性，预见偏差变化的趋势，因此能产生超前的控制作用，在偏差还没有形成之前，就已被微分调节作用消除。因此，微分调节的特点是：可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下，可以减少超调，减少调节时间。但是，微分作用对噪声干扰有放大作用，因此过强的加微分调节，对系统抗干扰不利。此外，微分反应的是变化率，而当输入没有变化时，微分作用输出为零。微分作用不能单独使用，需要与另外两种调节规律相结合，组成 PD 或 PID 控制器。

5. (PD)：比例微分调节

$$\begin{aligned} u &= K_p \left(e + T_d \frac{de}{dt} \right) \\ G(s) &= K_p (1 + T_d S) \end{aligned} \quad \text{式(6-3)}$$

工业上采用的 PD 调节器的传递函数是：

$$G(S) = K \frac{T_d S + 1}{\frac{T_d}{K_d} S + 1} \quad \text{式(6-4)}$$

调节器的微分增益一般在 5-10 范围内，上式的单位阶跃响应为

$$u(t) = K + K(K_d - 1) e^{-\frac{K_d}{T_d} t} \quad \text{式(6-5)}$$

或

$$u(t) = K + K\left(\frac{T_d}{T} - 1\right) e^{-\frac{1}{T} t} \quad T = \frac{T_d}{K_d}$$

图 6-4 给出了相应的响应曲线，K，K_d和 T_d三个参数，都可以从图 6-4 中的阶跃响应曲线中确定出来。

微分动作的引入使输出的变化提前一段时间发生，因此可以说 PD 调节器有导前作用，其导前时间即是微分时间 T_d 。

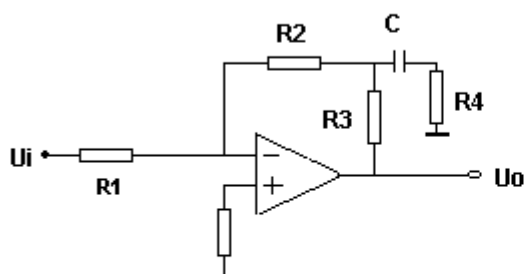


图6-3 比例-微分的模拟电路

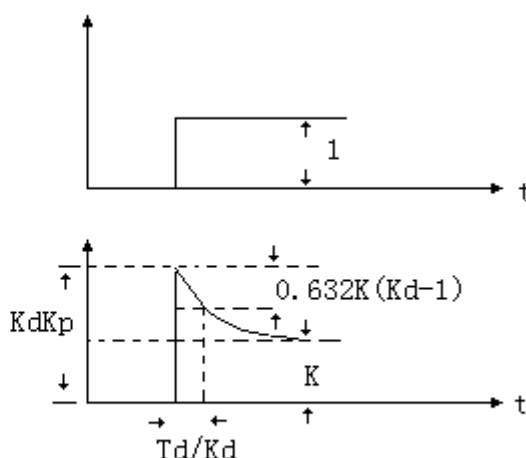


图6-4 PD调节器的单位阶跃响应

由于 K_d 数值较大，式 (6-4) 分母中的时间常数实际上很小，以此为简单计，在分析系统性能时，常忽略较小的时间常数。直接取式 (6-3) 为 PD 调节器的传递函数。

稳态下， $de/dt=0$ ，PD 的微分部分输出为零，因此 PD 调节器也是有差调节，与 P 调节相同。适量引入微分动作可以允许增加开环增益，这样不但减少了静差，也减少了调节时间。

6. (PID): 比例积分微分调节规律

PID 调节器的动作规律是

$$u = K_p \left(e + \frac{1}{T_i} \int_0^t e dt + T_d \frac{de}{dt} \right)$$

PID 调节器的传递函数是

$$G(S) = K \left(1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right) \dots \dots \dots \text{式(6-6)}$$

工业上采用的 PID 调节器, 其传递函数是

$$G(S) = -K_p \frac{1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S}{1 + T_f S} \dots \dots \dots \text{式(6-7)}$$

其中

$$K_p = \frac{R_2 + R_3}{R_1} + \frac{R_3 + R_4}{R_1} \cdot \frac{C}{C_2}$$

$$T_i = (R_2 + R_3)C_2 + (R_3 + R_4)C$$

$$T_d = \frac{(R_3 R_4 + R_3 R_2 + R_4 R_2)C_2 C}{(R_2 + R_3)C_2 + (R_3 + R_4)C}$$

$$T_f = R_4 C$$

当 $R_2 \gg R_3 \gg R_4$, $C_2 \gg C$ 时

$$K_p = \frac{R_2 + R_3}{R_1}$$

$$T_i = (R_2 + R_3)C_2$$

$$T_f = R_4 C$$

$$T_d = (R_3 + R_4)C = R_3 C + T_f$$

于是

$$G(S) = -K_p \frac{1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S}{1 + T_f S} \approx -K_p \left(1 + \frac{1}{T_i S} + \frac{T_d S}{1 + T_f S}\right) \approx -K_p \left(1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S\right)$$

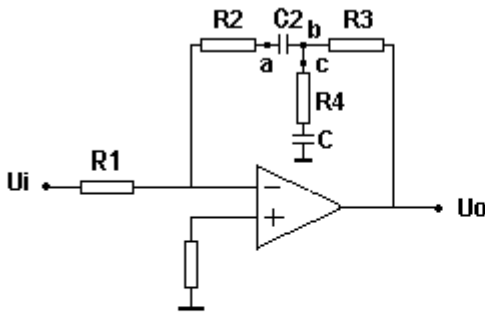


图6-6 比例-积分-微分环节

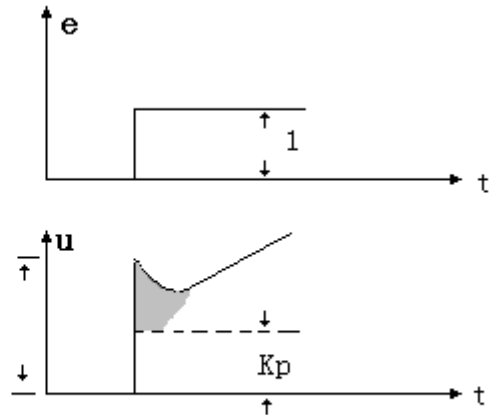


图6-7 PID调节器单位阶跃响应

图 6-7 是工业 PID 调节器响应曲线，其中阴影部分代表微分作用的强弱。同一对象在阶跃扰动下，采用不同的调节动作时，具有不同的调节动作而具有同样振荡次数时，由比较可知，PID 作用时控制效果最佳。但三个作用调节器有三个需要整

定的参数，如果参数整定不合适，则不仅不能发挥各种调节动作应有的作用，反而适得其反。

三. 实验内容及步骤

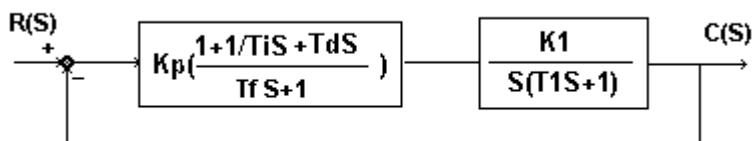


图6-8

1. 分别观察 P, PI, PD, PID 四种调节规律的作用（阶跃响应）
 - a. 观察 P 调节器时，图(6-6)中 a, b 两点用一连接线短接，c 点断开。
 - b. 观察 PI 调节器时，图(6-6)中 b, c 两点断开，电容 c_2 接上（a, b）两点不接。
 - c. 观察 PD 调节器时，图(6-6)中 a, b 两点短接，b, c 两点也短接。
 - d. 观察 PID 调节器时按图(6-6)接法。
2. 画出实验模拟线路图，按图接线。
3. 首先观察 P 调节，且 K_p 为不同数值时的系统阶跃响应。
4. PI 调节与 PD 调节：
 - (1) 在构成 P 调节时，使 K_p 值较大时，系统振荡比较严重，保持此时的 K_p 值，接入微分调节，观察 T_d 为不同值时的系统阶跃响应，并记录。
 - (2) 在构成 P 调节时，若 K_p 值不太大，系统的动态性能比较好，但稳态误差较大，保持此时的 K_p 值，接入积分调节器，观察 T_i 为不同值对系统阶跃响应的影响。
5. 观察 PID 调节的作用。

K_p 的调节范围 1~10； T_i 的调节范围 1~20s； T_d 的调节范围 0.1~0.9s； T_f 的调节范围 0.01s。

四. 实验前的准备：

1. 阅读 PID 调节规律的内容；
2. 拟定实验方案。

五. 实验报告要求：

1. 绘出模拟图
2. 根据实验结果，说明 P，PI，PD，PID 四种调节规律的作用。
3. 写出体会，即对本次实验的改进意见。

六. 思考题:

1. 微分控制的特点是什么？积分控制的特点是什么？
2. 为什么 PI，PD 控制规律得到广泛应用？

计算机 Matlab 仿真部分

实验六 PID 调节规律的作用

一、实验目的

4. 深入理解 P、PI、PD、PID 四种调节规律的作用原理。
5. 掌握 PID 控制的基本内容。

二、实验设备

同实验一。

三、实验内容及步骤

(四) PID 四种调节规律的作用原理

参见硬件实验指导书

(五) 观察 PID 四种调节规律的作用

模型结构框图:

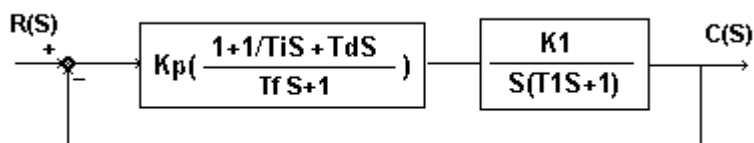


图6-8

实验内容及步骤如下:

考虑原对象;首先键入如下程序，绘制原系统的 Bode 图和阶跃响应。运行 MatLab4.0 以上版本，选择主菜单 file—>new—>M-file 建立如下的 M 文件 (“%”

后为注释，不必键入）（文件名 exp61.m）

```
clf % 清除当前图形
t=0:0.1:10 % 产生时间序列
T1=0.4, k1=5, %对象参数，同学们可以另行设定
kp=10 , % 控制器参数，请同学们自行调节
k=k1*kp %系统总的开环增益
numo=k; %开环传函分子系数
deno=conv([T1,1],[1,0]); %开环传函分母系数

numc=numo; %闭环传函分子系数
denc=[zeros(1,length(deno)-length(numo)),numo]+deno;
%闭环传函分母系数
subplot(2,1,1), step(numc,denc,t);grid %闭环阶跃响应
subplot(2,1,2), margin(numo,deno);grid %给出了幅相裕度的开环 Bode 图
保存并运行以上程序，得到的是原对象的阶跃响应和 Bode 图。
```

（1） P 调节器

程序不变，改变 K_p 的值，观察系统动态特性的变化。（文件名 exp61.m）

（2） PD 调节器

在实际应用时，由于纯微分环节无法实现，通常用带有滞后的近似一阶环节来代替，相应的PD控制器传递函数为（令 $T_f = T_d/N$ ，当 $N=10$ 时，近似精度是令人满意的。有兴趣的读者可参看程序）*

$$G_c(S) = \frac{U(S)}{E(S)} = K_p \left(1 + \frac{T_d S}{T_f S + 1} \right)$$

在(1)中，调节 K_p 的值，当系统振荡比较严重时，保持 K_p 值不变，接入微分调节，即将原程序的控制器参数中增加一行：

$T_d=0.1$ ， $T_f=0.01$ ， %控制器参数

并且在原程序中黑体部分改为

```
numo=k*[Td+Tf,1]; %开环传函分子系数
```

```
deno=conv(conv([Tf,1],[T1,1]),[1,0]); %开环传函分母系数
```

（文件名 exp62.m）改变 t_d ，观察 t_d 为不同值时的阶跃响应及其动态特性的变化并记录。

（3） PI 调节器

在(1)中，调节 K_p 的值，当系统有较好动态特性而稳态误差较大时，保持 K_p 值不变，接入积分调节，即将原程序的控制器参数中增加一行：

Ti=10, %控制器参数

并且将原程序中的黑体部分作如下改动:

numo=k*[Ti,1]; %开环传函分子系数

deno=conv(conv([Ti,0],[T1,1]),[1,0]); %开环传函分母系数

(文件名 exp63.m) 改变 T_i , 观察 T_i 为不同值时的阶跃响应及其特性的变化并记录。

(4) PID 调节器

在实际应用时, 由于纯微分环节无法实现, 通常用带有滞后的近似一阶环节来代替, 相应的 PID 控制器传递函数为 (令 $T_f=T_d/N$, 当 $N=10$ 时, 近似精度是令人满意的。有兴趣的读者可参看程序) *

$$G_c(S) = \frac{U(S)}{E(S)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i S} + \frac{T_d S}{T_f S + 1} \right)$$

即将原程序的控制器参数中增加一行:

Ti=10, Td=0.2, Tf=0.01, %控制器参数

并且将原程序中的黑体部分作如下改动:

numo=k*[Ti*(Td+Tf),Ti+Tf,1]; %开环传函分子系数

deno=conv(conv([Ti*Tf,Ti,0],[T1,1]),[1,0]); %开环传函分母系数

(文件名 exp64.m) 调节 K_p ($1 \sim 10$), t_i ($1 \sim 10s$), t_d ($0.1 \sim 0.9s$), $t_f=0.01s$; 观察系统阶跃响应性能的变化。

四、其他要求同硬件实验

同学可以先从二阶对象着手学会 PID 调节方法, 有兴趣的同学应该用三阶对象或加延时的低阶对象进一步研究 PID 调节方法、和掌握 PID 调节器参数整定方法。

* 注

用近似的 PID 调节器
$$G_c(S) = \frac{U(S)}{E(S)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i S} + \frac{T_d S}{T_f S + 1} \right)$$

代替具有纯微分 PID 调节器 $G_c(S) = \frac{U(S)}{E(S)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right)$ 的正确性:

G0=tf(1,[1,3,3,1])

%对象的传递函数

Td=1;

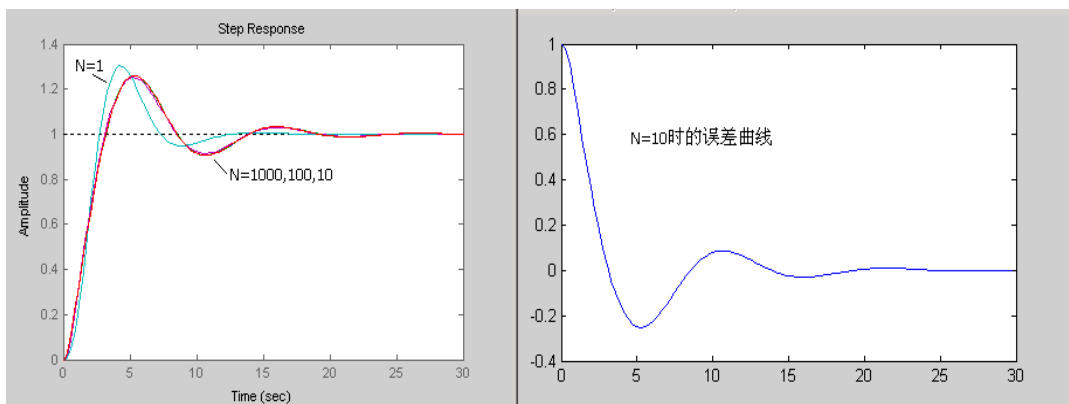
%PID 控制器的参数

Kp=1;

```

Ti=1;
N=[100,1000,1,10];
Gc=tf(Kp*[Ti*Td,Ti,1]/Ti,[1,0]);    %校正装置即 PID 控制器的传递函数
Gclosed=feedback(G0*Gc,1);          %系统的闭环传递函数
step(Gclosed)
hold on
for i=1:length(N)
    numo=Kp*([Ti*Td,0,0]+conv([Ti,1],[Td/N(i),1]))/Ti;
    deno=[Td/N(i),1,0];
    Gc=tf(numo,deno);
    Gclosed=feedback(G0*Gc,1);
    step(Gclosed)
    hold on
end
figure;
[y,t]=step(Gclosed);
err=1-y;
plot(t,err)

```



运行以上程序，从运行结果图可见，当 $N=10$ 时，近似精度是令人满意的。这就是为什么工业上通常使用带有滞后的近似一阶环节来代替纯微分。其合理性显而易见。